战争与和平的源生终局定理

War and Peace: A Source-Generated Terminal Theorem

高健（Jian Gao）

独立研究者 · innersummer@hotmail.com · ORCID 0009-0009-5002-1655

摘要

本文证明开放社会世界的构造性和平完备性，并沿五道制度边界给出解释各项条件为何缺一不可的不可能性定理与充要判据。在责任回接比较中，冲突造成净物量损失，决策者的私人优势来自转嫁责任超过其承担的损毁。当施害方的可支用偿付上限低于最小止战回接率时，任何事后赔偿比例均无法消除开战诱因（破产免责阻塞）；不完全观察下单一事前策略的最优保证等于各观察纤维局部保证的下确界，实达当且仅当所有绑定纤维实达。在抹去跨界同意的旧单签编译下，施害人单签归还不减旧债，跨界单签收据则在销掉旧债的同一物量位置开出等额反向新债，使跨界未清总追偿沿任意续行单调不减；损害门禁精确放行全部原合法零新损请求，构成最宽安全准入。无优先调度时，零物量停止请求即可将已交撤权无限挂起在有界时段内；安装优先队列给出紧访问界与反拉布整点生计推进界，应急硬期限越界后沿任意后缀永久禁绝提名、接受与续任。对任意参与者、物量、技术与原准入历史，可持续联合清偿成立当且仅当可续全账清偿域非空并取得最少访问。清偿后的真实库存经核验直接开启开放语法和平运行：零跨界扣料的政策改订可在保持旧报价词不变时剥夺个人独立退出，且对任意给定的有限自适应时长查询树均存在越界篡改反例，排除了静态与有限抽样分类器；在实际扣费前态动态核验已付暴露，方能以最小语义扩张严格缩小未封闭脆弱面、精确保持任意原生词编译，令付费越权或代理投单严格净亏损，并将零费试探整轨擦除。等待签收、生产短缺和迟到证据分别由实付续行、完整宽度搜索和原收据运输处理。

执行层先以每拍库存与时钟全同的无损异序反例排除快照判据，再在每个父账头采用 $3f+1=4$ $(f=1)$ 交集几何，由旧届三签表决与新届四人从原源复演共同认证换届。半途失联时按角色封印强迫违约集逐届核验故障预算，发封前先检最大可得证据，且复演未齐时即便拟新届全员失联，三份诚实旧届未表决封印仍可无死锁排除候选。在有效排除可靠及改签须凭排除的条件下，任意多次换届、撤回与改派保持有限认证历史前缀可比、无限续行逐拍一致，相邻名单可以完全不相交。同一六单位原账贯穿增产清偿、两次语言修订、九阶段部署轨道及四物理节点钟 12–28 的冷恢复与换届运行。

关键词：战争与承诺；责任回接；单签不可能性；联合清偿；隐形制度夺权；反脆弱修订；拜占庭换届

目录

摘要 1

1 和平必须带着过去开始 3

2 侵夺如何留下不可移走的责任 5

3 拒绝怎样成为持续止战的行动 9

4 什么时候能清掉整本追偿账 11

5 清偿后的世界怎样自己继续 13

6 等待、短缺和迟到证据共用一只钟 16

7 相同余额为什么不是同一历史 18

8 核验者可以更换，已发生的付款只有一条历史 20

9 半途失联：什么证据足以放开旧候选 21

10 同一六单位原账从钟 12 走到 28 24

形式来源与技术附录 25

参考文献 26

1 和平必须带着过去开始

一场使社会总物量减少的战争，仍可能让发动者得利。他承担的损毁小于转嫁到他人账上的责任。在刻画外部转嫁的三方最小原账中，和平运行使三名参与者的同物库存落在 $(4,7,10)$，全社会总量为 21；发动冲突使社会总量跌至 19（净毁灭 2 单位），但决策者向外转嫁 6 单位责任后将自身库存推高到 $(8,7,4)$，相对和平反而取得 $+4=-2+6$ 的净优势；沿事先登记的第三方垫付债权槽（原金融槽）将 6 单位责任足额接回后，三方总物量严格守恒仍为 19，分布变为 $(2,7,10)$，被毁灭的 2 单位全部落回决策者自身，净优势随回接比例由 $+4$ 经平局点 0 翻转为 -2。而在承接同一笔 6 单位跨界损失的双共同体生产与清偿主线原账中，获批新生产规则把付款人的偿债物料库存从 113 增至 117，双方同位签收实付六单位，和平以 111 开始。

111 小于 113。这个差额承载了本文的核心问题：当赔偿真实发生而不是停留在纸面划账时，社会怎样用变少的剩余库存继续生活并防住新的侵夺？生产配方会更换，保护成员的制度语言会扩充，负责核验账本的人会全部更替，过去的责任又凭什么始终认回同一源头？

本文正面构造这条完整的因果链，同时沿五道制度边界严格证明任何削弱方案的反面不可能性：（一）**破产免责阻塞**：当施害方的可支用容量低于最小止战回接率时，任何事后赔偿比例都无法消除开战诱因；（二）**双单边死锁**：不装双方同位独立签收，施害人单签归还不减旧债，跨界单签收据同位开出等额反向新债，总余债永远无法下降；（三）**口袋否决与软期限失效**：不装优先调度，已交撤权会被零物量程序动作无限期卡死在有界时间内；（四）**静态法典失明**：零跨界扣料的规则提案可在保持旧报价词不变时剥夺个人独立退出，且对任何有限自适应时长查询树均可构造样本外篡改反例，排除静态与有限抽样分类器；（五）**快照重放与超时换届失真**：每拍库存与时钟全同的无损重放仍可篡改履约次序，两份读回或两份封印均存在单故障反例。题名中的“终局”指原追偿在同一实际历史中取得完整处置；终局之后的每一次行动，仍须在真实后态上取得自己的资源、授权与后继。

1.1 从一笔付款认识研究对象

参与者持有带单位的物量库存，例如粮食、燃料和劳动投入；技术规定一段行动实际耗用和产出什么；制度法则规定谁能提出、批准、执行和拒绝该行动。每次执行留下前态、实际操作、后态、访问序号与物理时钟。历史就是这些操作按真实发生顺序接成的记录。

源生指制度对象从同一次实际执行取得依据：损失在真实跨界扣料处开户，清偿在真实同位交付处冲抵，语言修订从已经支付审查费的实际效果取得新拒绝方向，下一步直接读取本次生成的真实后态。原债地址把开户访问、物量项、受害者、付款人与物量类别绑定在一起；后来更新登记、分期履行或改订规则时，这个地址始终保留。

独立退出指每名在册成员都有一段本人能够行使、成本已获支持、离开当前控制关系后仍可继续执行的行动序列。共同生产的准入逐人核验这一条件。**可持续运行**还要求物理时钟越过每一个有限界限；把无穷多次操作挤进有界时段内的停滞轨迹，不能算作持续和平。

1.2 开放社会世界的构造性和平完备性

设 x 是一项实际侵夺发生之后的合格历史截点。其执行法、原债、签收通道及制度登记均固定在该截点。令 $\mathcal{S}(x)$ 为从 x 出发、通过原执行检查、同时清偿全部原行并留下实付、独立退出且时钟共终的持续运行入口的有限行动前缀集合；§4 给出完整定义。

定理 1（构造性和平完备性）。任取上述来源及其参与者、物量与技术，以下结论成立。

1. **清偿的精确完成与单签阻塞**。原执行对实际生产改订和清偿提交生成相应后继，拒绝时保留具体拒因与原责任；损害门禁精确放行全部原合法且无新跨界实损的请求，构成最宽安全准入。在未安装双方原位独立签收的旧单签规则下，跨共同体未清总追偿沿任意后续输入单调不减。安装原位双签后，联合清偿返回实际付清的可持续运行，当且仅当 $\mathcal{S}(x) \neq \emptyset$；成功所选前缀在 $\mathcal{S}(x)$ 上取得最少访问次数。空域时，每个可续候选仍留有正额原债；其余候选保留原准入或可续性阻塞。
2. **任意开放未来的反脆弱和平**。从任意实际结清驻点出发，若当前库存上的共同生产与逐人退出通过可重复运行核验，便直接生成和平入口。对任意随公开历史、时钟、条款与当前语言改变的提案语法、解释器和自适应策略，以及任意轮数，所生成历史保持逐执行项无新侵夺、实际生产、生活维护、个人独立退出及原责任地址。已付效果超出当前语言覆盖，当且仅当生成最小语言首写；每次新暴露使未封闭脆弱面严格缩小，保留任意有限原生词的公共编译与生产净增，且新状态直接成为下一步的输入。每笔实扣审查访问在任意逐物量严格正权重下相对同钟普通续付严格净亏损，零费试探可从整条无限轨迹擦除而不改变任何行动读出的信息纤维。若每轮认证时间增量至少为 $\delta > 0$，则物理时钟满足

$$\tau_{n+k} \geq \tau_n + k\delta. \tag{1}$$

3. **换届中的同一历史与无死锁处置**。在每个父账头恰有四名验证者、至多一名违背持久签认约束、有效排除不能否定已有认证边且守约者改签须以有效排除为依据的条件下，同一初始认证历史的任意两条有限续行前缀可比，任意两条无限续行逐拍相等。换届可以反复发生，相邻两届可以完全不相交。半途失联由角色封印预算判据裁决；在先复演后表决的有序规则下，复演未齐时即便拟新届全员失联，三名可达诚实旧届成员的未表决封印亦可无死锁排除候选。

五项完备性分别由下列章节承担：

完备性	所证明的正反面结论	对应章节
表示	参与者、物量与技术任意给定；观察纤维鲁棒对偶与可变提案语法进入同一原执行	§2、§5
生成	双单边死锁与破产免责阻塞；可续全账清偿充要条件、最少访问、生产周期紧界与金额裁决	§2、§4
表达	旧要约读出与有限时长查询不可分类定理；实付缺口触发最小语言首写、收缩脆弱面且原生词零误伤	§5–§6
责任	原位置守恒、最宽安全门禁、优先紧界与无优先挂起反证、反拉布整点推进、硬期限不可重置	§2–§3、§5–§6
历史	强制汇合唯一尾迹、逐写唯一分解、$3f+1$ 换届唯一性与拟新届失联无死锁排除	§5、§7–§10

1.3 五条思想脉络中的问题位置

本文证明的源生终局定理，正面交锋五条长期彼此割裂的经典传统，并在同一执行核内闭合它们留下的结构缺口。

第一，**主权强制与理性主义战争议价**。Hobbes 断言“无剑之约不过空言”，把止战系于不更替的最高主权者[1, chs. 13, 17]。现代理性主义战争理论追问毁损总财富的战争为何仍会发生：Fearon 将其归因于私人信息与缺乏外部执行时的承诺失败；Powell 证明快速权势转移会瓦解分期让步的可信性；Jackson 与 Morelli 则证明，当关键决策者的政治偏倚 $B_j > 1$ 足够大时，决策者仍可发动负和战争，且在偏倚过大或缺乏承诺时，受害方的事前赎买转移无法买来和平 [2, pp. 381–382, 401–402; 3, pp. 183, 188–189; 4, §§ I–II]。本文无需受害方纳贡赎

买或设立永久利维坦，而是在 §2 给出原金融槽责任回接与观察纤维鲁棒对偶，在 §5 以动态底仓与自锁修订消解权势转移毁约，并在 §8 废除终身主权席位。

第二，**权益保护三分法、破产免责与数学复式记账**。Calabresi 与 Melamed 区分了依赖事前同意的财产规则、依赖事后估价赔偿的责任规则以及不可让渡边界；Shavell 指出加害人资产低于潜在损害时事后责任因“破产免责”丧失威慑；Ellerman 则用非负借贷 T 账户有序对的等价类构造 Pacioli 差群（避免退化为有符号标量），其中等额借贷对商化归零 [5–7]。承接源生整账对责任谱系的保留 [8]，§2 与 §4 证明：跨共同体冲突下单纯事后责任必撞上破产免责空集，抹去跨界同意的单签原语导致双单边死锁，而 T 账户差群商化归零则会抹去原债地址谱系；唯有将事前损害门禁、同位双签冲抵与不可剥夺边界结合，才能在结清余债的同时保留原债出处。

第三，**自执行宪制协调与紧急权日落难题**。Weingast 分析主权者联合部分公民实行“分而治之”选择性侵权的博弈，将宪制稳定寄托于全体公民共享“焦点”的重复博弈惩罚均衡；Ferejohn 与 Pasquino 梳理新罗马共和国传统，以宣告与行使分离及固定任期界定只恢复原宪制秩序的“保守型紧急权” [9; 10]。然而，局部观察分歧会瓦解共享焦点，无成本程序动作可制造“口袋否决”，软性任期亦可借未完事务变相自续。§3 在不假定共享焦点的条件下，正面给出观察纤维止战充要判据、优先队列紧界对无优先无限挂起的反证、封死“分而治之”联盟的拒绝不变量，以及越界全后缀不可重置的硬期限。

第四，**退出—发声、不完全契约、制度语法与规范修订逻辑**。Hirschman 剖析了退出与发声的替代张力及可信退出强化发声的条件；Grossman 与 Hart 从事前不可完备缔约与不可核验性导出剩余控制权配置，Maskin 与 Tirole 则证明若当事人能动态预见收益后果，在承诺排除事后再谈判或凭严格风险厌恶抵御再谈判削弱的前提下，次博弈完美的事后消息机制可恢复最优结果；Crawford 与 Ostrom 建立静态 ADICO 制度语法，Alchourrón、Gärdenfors 与 Makinson（AGM）则以部分交收缩与修正公理刻画规范变更 [11, pp. 3–4, 35–36, 81–82; 12; 13; 14, pp. 583–586; 15, §§ 1–2]。在与真实退出及责任运输 [16]、公共权限可撤续约且旧任期不自复的经济宪法 [17] 及制度转换全账守恒 [18] 精确分工的基础上，§5–§6 证明零扣料隐形夺权对静态语法与有限时长采样具有双重不可判定性，以零费擦除与预缴隐私约束事后消息机制，并使“独立退出”与“预缴发声”在零收缩单调扩张下相互锁定。

第五，**拜占庭容错、异步共识不可能性与状态机换届**。Lamport、Shostak 与 Pease 确立口头消息下 $3m+1$ 拜占庭容错下界与同步签名协议；Fischer、Lynch 与 Paterson（FLP）证明在无时钟纯异步网络中，单个未宣告静默故障即可使任何确定性共识协议被调度永久滞留于双价配置；Malkhi 与 Reiter 的自验证散播法定集及 Castro 与 Liskov 的 PBFT 在非同步签名环境中以 $n = 3f + 1$ 和 $2f + 1$ 法定交集防双签，而 Lamport、Malkhi 与 Zhou 的 Vertical Paxos 在崩溃模型下依赖外部配置管理者裁定配置更替并门控跨法定集状态移交 [19, §§ 2, 4; 20, pp. 377–379; 21, pp. 204–206; 22, §§ 3–4; 23, §§ 1–2]。§7–§9 先推翻快照状态移交判据，再以每父账头“旧届三签＋新届全员原 Lean 源复演”废除外部配置管理者，并用持久角色封印、最大证据预检与“先复演后表决”次序在不诉诸超时猜测的前提下消除拟新届失联死锁（名册规模本身的动态伸缩由开放成员专题独立承担）。

2 侵夺如何留下不可移走的责任

2.1 状态、原位置守恒与双单边死锁

记当前运行状态为七元组

$$s = (L, \sigma, \mathcal{R}, Q, \tau, \nu, h). \tag{2}$$

其中 L 是现行制度规则、技术解释与语言状态，$\sigma(i, g) \in \mathbb{Q}$ 是参与者 i 在物量 g 上的库存，$\mathcal{R}$ 保存原追偿行及其他责任分录，Q 是原优先待办队列，$\tau \in \mathbb{Q}$ 是物理时钟，$\nu = \mathrm{ord}(s) \in \mathbb{N}$ 是严格递增的访问序号，h 是已发生

的字面历史。一次输入请求经授权、物量可支用性与保护条件核验后，生成实际行动或带具名拒因的拒绝；两类结果均消耗当前访问序号并进入各自确定的后继状态。

“通过原准入”指相应入口携带本次发生所需的合法来源、注册程序、真实签令与保护证据。参与者、物量、端口、技术和金融工具的类型均为源参数；有限可执行检查附带待核地址的完备枚举，全称数学定理则逐原地址陈述。

一项跨共同体、未经受损者本人同意的正净扣料，立即按提交访问序号、物量项序号以及（受害者，付款人，物量）三元组开立原追偿地址 ρ。设其初始原损失为 $d_\rho > 0$，第 n 步的未清余债与累计已付分别为 $r_\rho(n) \geq 0$ 和 $p_\rho(n) \geq 0$。

定理 2（原位置守恒与单次冲抵）。对任意原侵夺及其实际合格历史，恒等式

$$d_\rho = r_\rho(n) + p_\rho(n) \tag{3}$$

逐原地址成立，按物量汇总亦成立。冲抵只能消费该次真实交付位置上付款人授权与受害者独立签收同时成立的收据；同一张收据在任何较晚访问均不能二次冲抵。登记换代、分期履行和生产规则改订保留全部原地址；整笔请求因其他项失败而被拒时，其中已经实际写入的跨界扣料仍开立原损失。

证明。开户直接读取已执行的跨界正净扣料项，每笔新损失各自进入独立原行。拒绝分支与生产改订原样运输既有行而不减余额。合法清偿在同一实达库存位置同时核验字面交付与双方肯定答复，原分配器按较早合格行优先的固定顺序，仅将本次获准额从 r_ρ 移入 p_ρ，且单个物量位置的合计冲抵不超过该位置的实际签收量，故每步保持式(3)。每张实际收据的地址首分量固定为生成它的访问序号 ν_0；任意后续第 $k \geq 1$ 步的访问序号为 $\nu_0 + k \neq \nu_0$，故旧收据不可能再次通过同位核验。沿历史归纳即得。□

在双共同体六单位主线原账中，布尔值 false 与 true 在参与者位分别编码受害者（受偿者）与付款人，在物量位分别编码偿债托料与食物；原侵夺在访问 2 第 0 号物量项立下地址 $\rho_0 = (2, 0, (\mathrm{false}, \mathrm{true}, \mathrm{false}))$。受害人退出后该行依然存续：双签实付两单位使余债降为四，再双签实付四单位方归零；无同位签收的金融登记冲抵为零，独立金融本金 6 分账核算而不因追偿结清改写。下面的不可能性定理说明，若沿用抹去跨界同意的旧单签规则，跨共同体总余债在数学上永远不可能下降。

定理 3（双单边死锁、单签不减下界与最宽安全门禁）。固定任意原准入种子、共同体划分与历史前缀 h。

1. **双单边死锁与单签总债单调不减**。在未安装双方原位独立签收（跨界指令抹去对方同意表）的旧单签规则下，施害人单签归还实物虽不产生新损，但因无受害者签收而冲抵为零——六单位原账上（受害者，付款人）偿债物料库存由 $(111, 113)$ 变为 $(117, 107)$，账面仍欠 $[(\rho_0, 6)]$；反之，受害者侧跨界收据即便获双方答复，在将旧行销为 $(\rho_0, 0)$ 的同一物量位置必开出等额反向跨界新债 $(\rho_{\mathrm{rev}}, 6)$。一般地，对任意物量 g 与任意长后续输入序列 u，跨共同体未清总追偿满足

$$\mathrm{Out}_g(h +\!\!+ u) \geq \mathrm{Out}_g(h). \tag{4}$$

   在六单位原账 h_0 上，沿一切旧规则续行恒有 $\mathrm{Out}_{\mathrm{false}}(h_0 +\!\!+ u) \geq 6$；同时沿用旧生产律在物理钟 5 之后必发生食物短缺并失去全部个人独立出口。
2. **损害门禁的最宽安全泛性质**。安装跨界损害门禁后，门禁放行原输入请求 req 当且仅当 req 通过原合法性核验且在所有物量位置产生零跨界新损；任何只放行原合法无新损请求的准入规则均包含于该门禁之内。

证明。在六单位原账中，施害人单签归还 6 单位指令的扣料人与签署人同一，不触发跨界新损，但收据冲抵函数要求受害者签署而取值为 0，旧余额 6 原样保留；受害者单签 6 单位收据虽冲抵旧行 ρ_0，但因旧物量编译抹去对方跨界同意，在同一第 0 号物量位置对付款人触发未经同意的跨界净扣料 6，唯一立下反向追偿行 ρ_{rev} 且无反向收据，余债表变为 $[(\rho_0, 0), (\rho_{\mathrm{rev}}, 6)]$。一般地，考察单步推进 $h \to h +\!\!+ [a]$ 中任意物量位置 pos 对物量 g 的冲抵量：若该位置分配了严格正冲抵，必消费某原行上的一张正额跨界单签收据，该收据在 pos 开出等额反向

跨界新损；因单笔操作在同一位置不能将同一物量重复支用两次，该位置对旧行的总冲抵不超过该收据物量额，从而不超过 pos 处新立案的物量 g 损失。对本次输入的全部不重合位置求和得 $\mathrm{Assigned}_g \le \mathrm{Filed}_g$，结合守恒式 $\mathrm{Out}_g(h') + \mathrm{Assigned}_g = \mathrm{Out}_g(h) + \mathrm{Filed}_g$ 立得 $\mathrm{Out}_g(h') \ge \mathrm{Out}_g(h)$，归纳即证式（4）。旧生产律在钟 5 执行一轮生计后食物交付为 0、需求为 1 且对任意控制映射均无可用独立退出，故同时遭遇材料与收据双重终端阻塞。第二部分由门禁定义直接验证：放行项必原合法且跨界损失恒为零；反之，任何原合法零跨界新损输入均被门禁原样单元素放行，故任何安全准入谓词皆为其子集。□

定理 2 与定理 3 厘清了数学复式记账与法经济学规则在跨共同体清算上的精确分工。Ellerman 用非负 T 账户有序对构造 Pacioli 差群以避免有符号标量，但等额借贷对商化归零（$[d//d] = [0//0]$）会在结清后抹去原债地址谱系 [7; 8]；式（4）则进一步表明，抹去跨界同意的单签原语甚至无法抵达归零——单方归还 $(117, 107)$ 零冲抵，单方跨界收据同位衍生反向新债 ρ_{rev}。针对 Calabresi 与 Melamed 的规则分类 [5]，定理 3 第二部分将事前财产保护刻画为最宽安全门禁泛性质（无需冻结正常往来），第一部分则证明事后责任清算本身必须在同一交付位重装双方的对称合意（定理 2）。

2.2 责任回接阈值、容量闭区间与观察纤维对偶

开战诱因的比较必须固定在同一实际截点：在原生权利登记完成前或操作尚处待决态时，和平菜单尚无已付词，开战—和平差额本身无定义；沿演化前缀推进时，首次出现严格正开战差额的越界截点与差额峰值截点亦分别核定（三方原账在原生登记截点 2 处首次越界并同时达峰值 $+4$）。在登记就绪截点上，回接操作在冲突前段之后追加一笔由原债务人向转嫁承受者归还物量的实付指令，保持全部原金融槽，并对包含收付双方的任意联盟严格保持每项物量总库存不变。设可执行冲突候选相对和平基准的原净优势为 $m \in \mathbb{Q}$，向外转嫁的责任额为 $T \ge 0$。按合法实付比例 $\lambda \ge 0$ 接回责任，净差额为

$$\Delta(\lambda) = m - \lambda T. \tag{5}$$

命题 4（责任回接阈值、容量闭区间与破产免责阻塞）。对单项候选，足额回接（$\lambda = 1$）将原正冲突优势严格翻转为和平优势，当且仅当

$$0 < m < T. \tag{6}$$

对有限候选族 $\{(m_i, T_i)\}_{i=1}^{k}$（$T_i \ge 0$），存在比例 $\lambda \in [0, 1]$ 消除全部正冲突诱因（$\forall i,\ \Delta_i(\lambda) \le 0$）当且仅当 $\lambda = 1$ 可消除；不可消除当且仅当存在零转嫁正收益项（$T_i = 0, m_i > 0$，对一切 $\lambda \in \mathbb{Q}$ 恒有 $\Delta_i(\lambda) = m_i > 0$）或转嫁不足项（$0 < T_i < m_i$）。当 $\lambda = 1$ 可消除时，最小非负消除比例为

$$\lambda_* = \max\left(\{0\} \cup \left\{\frac{m_i}{T_i} : T_i > 0\right\}\right) \in [0, 1], \tag{7}$$

每个更小非负比例均留有具名正诱因项，且 $\lambda_* > 0$ 时必有正转嫁项在 λ_* 处平局；非负比例 λ 使全族严格偏向和平（$\forall i,\ \Delta_i(\lambda) < 0$），当且仅当所有 $T_i = 0$ 项满足 $m_i < 0$ 且所有 $T_i > 0$ 项满足 $m_i/T_i < \lambda$（当 $\lambda_* > 0$ 时等价于 $\lambda > \lambda_*$）。进一步，设各原支付地址 a 的可支用额度 $\mathrm{avail}_a \ge 0$ 与足额回接需付额 $\mathrm{full}_a \ge 0$ 给出容量上限 $\lambda_{\mathrm{cap}} = \min_a \min(1, \mathrm{avail}_a/\mathrm{full}_a) \in [0, 1]$（$\mathrm{full}_a = 0$ 时取 1），则既可实付又消除全部正诱因的比例域精确等于闭区间

$$\Lambda_{\mathrm{peace}} = [\lambda_*, \lambda_{\mathrm{cap}}]. \tag{8}$$

当 $\lambda_{\mathrm{cap}} < \lambda_*$ 时，$\Lambda_{\mathrm{peace}} = \emptyset$，存在具名预算行在 λ_* 处出现严格缺口 $\lambda_* \mathrm{full}_a > \mathrm{avail}_a$，使 $[0, 1]$ 内一切止战比例均不可支付（破产免责阻塞）；全族存在可实付严格和平比例，当且仅当所有 $T_i = 0$ 项满足 $m_i < 0$，且 $\lambda_* > 0$ 时 $\lambda_* < \lambda_{\mathrm{cap}}$、$\lambda_* = 0$ 时 $\lambda = \lambda_{\mathrm{cap}}$ 处全族严格为负。权限随金额变化时，逐有理比例重验完整字面词并与上述区间相交。

证明。因 $T_i \geq 0$，$\Delta_i(\lambda)$ 单调不增，故 $[0,1]$ 可行等价于 $\lambda = 1$ 可行；首项违规按 $T_i = 0$ 与 $T_i > 0$ 二分即得两类阻塞，且 $T_i = 0, m_i > 0$ 对一切 λ 保持正差额。$\lambda = 1$ 可行时对 $T_i > 0$ 的下界 m_i/T_i 取有限最大即得式（7）、平局见证与严格负判据。在容量侧，对 $\lambda \leq 1$，每行满足 $\lambda\,\mathrm{full}_a \leq \mathrm{avail}_a \iff \lambda \leq \mathrm{avail}_a/\mathrm{full}_a$（当 $\mathrm{full}_a > 0$），与 1 取最小即得可付条件 $\lambda \leq \lambda_{\mathrm{cap}}$，与 $\lambda \geq \lambda_*$ 合取立得式（8）。若 λ_* 处某行违背容量，单调性使一切 $\lambda \geq \lambda_*$ 缺口更大；右端点 λ_{cap} 检验单调性给出可实付严格和平判据。三方原账中 $m = 4, T = 6$，$\lambda_* = 2/3$ 实达，$\Delta(0) = 4, \Delta(2/3) = 0, \Delta(1) = -2$。□

命题 4 把政治偏倚致战模型与破产免责边界合成为单一精确区间 [4, §§ I–II; 6]。在 Jackson 与 Morelli 的模型中，当关键决策者的政治偏倚 $B_j > 1$ 足够大时，负和战争仍可发生，而受害方事前向攻击者支付赎买转移 $t_{ij} > 0$ 在无承诺时失效；式（5）–（8）反转了转移方向，将外推成本 T 沿原金融槽接回原决策者账下，同时严格划出两类事后追偿盲区——零转嫁正战利（$T_i = 0, m_i > 0$）与可支用容量低于最小止战率的破产免责空集（$\lambda_{\mathrm{cap}} < \lambda_*$）。单纯事后追偿无法跨越这道盲区，和平必须进入 §3 的事前门禁与平民强制止战。

当冲突与和平菜单允许包含无穷多候选且上确界不必实达时，设回接前后的四个可执行菜单 W_0, P_0, W_1, P_1 均非空且得分有上界。旧制冲突严格占优（$\sup W_0 > \sup P_0$）且回接后和平严格占优（$\sup W_1 < \sup P_1$），当且仅当旧制存在一条实际可执行冲突词以统一正裕量 $\delta > 0$ 压过整个 P_0，同时新制存在一条实际可执行和平词以统一正裕量 $\varepsilon > 0$ 压过整个 W_1。证明直接在严格分离的两个上确界之间取内点，再由上确界定义选出真实可执行词。

当决策者面对不完全观察时，设 $\mathcal{W}$ 为非空可能世界集合，$\omega : \mathcal{W} \to \mathcal{O}$ 为观察映射，$u : \mathcal{W} \times \mathcal{A} \to \mathbb{R}$ 为行动得分。同一可见记录 $s \in \mathrm{range}(\omega)$ 下的所有可能世界共享同一观察纤维 $\omega^{-1}(s)$，单一事前策略 $\pi : \mathcal{O} \to \mathcal{A}$ 在同一纤维上只能指派同一个签名行动。定义纤维 s 的局部可保底集合为

$$\mathcal{F}(s) = \big\{b \in \mathbb{R} : \exists a \in \mathcal{A},\ \forall w \in \omega^{-1}(s),\ a \text{ 在} w \text{ 可执行且} u(w,a) \geq b\big\},$$

全局事前策略的统一可保底集合为 $\mathcal{P} = \{b \in \mathbb{R} : \exists \pi,\ \forall w \in \mathcal{W},\ \pi(\omega(w)) \text{ 可执行且} u(w, \pi(\omega(w))) \geq b\}$。

定理 5（不完全观察下的鲁棒前沿对偶与绑定纤维实达）。若 $\mathcal{P}$ 非空且每个观察纤维的 $\mathcal{F}(s)$ 有上界，则单一事前策略的最优统一保证精确等于各观察纤维局部最优保证的下确界：

$$\sup \mathcal{P} = \inf_{s \in \mathrm{range}(\omega)} \sup \mathcal{F}(s). \tag{9}$$

设该共同前沿值为 $b_* = \sup \mathcal{P}$。存在一套事前策略实际达到全局保证 b_*（即 $b_* \in \mathcal{P}$），当且仅当每一个满足 $\sup \mathcal{F}(s) = b_*$ 的绑定观察纤维都各自实达该上确界（$b_* \in \mathcal{F}(s)$）。

证明。按观察纤维逐点选取动作可知 $b \in \mathcal{P} \iff \forall s \in \mathrm{range}(\omega),\ b \in \mathcal{F}(s)$，故 $\mathcal{P} = \bigcap_s \mathcal{F}(s)$。对每个 s，包含关系 $\mathcal{P} \subseteq \mathcal{F}(s)$ 给出 $\sup \mathcal{P} \leq \sup \mathcal{F}(s)$；因 $\mathcal{W}$ 非空，$\mathrm{range}(\omega)$ 非空，对 s 取下确界得 $\sup \mathcal{P} \leq \inf_s \sup \mathcal{F}(s)$。若严格不等号成立，取实数 c 使 $\sup \mathcal{P} < c < \inf_s \sup \mathcal{F}(s)$。对每个纤维 s，因 $c < \sup \mathcal{F}(s)$，存在 $b_s \in \mathcal{F}(s)$ 满足 $c < b_s$；而 $\mathcal{F}(s)$ 显然向下封闭（同一可行动作若保证得分不低于 b_s，必保证不低于 c），故 $c \in \mathcal{F}(s)$ 对一切 s 成立，从而 $c \in \mathcal{P}$，与 $c > \sup \mathcal{P}$ 矛盾，式（9）得证。

再证全局实达充要条件。若 $b_* \in \mathcal{P}$，则对一切 s 有 $b_* \in \mathcal{F}(s)$，特别对绑定纤维成立。反之，设所有满足 $\sup \mathcal{F}(s) = b_*$ 的绑定纤维均有 $b_* \in \mathcal{F}(s)$。任取一个观察纤维 s：由前段已证 $b_* \leq \sup \mathcal{F}(s)$；若等号成立，由假设知 $b_* \in \mathcal{F}(s)$；若 $b_* < \sup \mathcal{F}(s)$，由上确界性质存在 $b_s \in \mathcal{F}(s)$ 使 $b_* < b_s$，再由 $\mathcal{F}(s)$ 的向下封闭性仍得 $b_* \in \mathcal{F}(s)$。于是每个观察纤维都有实达保证 b_* 的共同可执行动作，逐纤维汇集即得满足 $b_* \in \mathcal{P}$ 的事前策略。□

定理 5 直接刻画了私人信息议价中的最优统一保证 [2]：不可分辨的世界落入同一观察纤维 $\omega^{-1}(s)$，迫使单一行动承受纤维内最坏状态检验；但非绑定纤维只要留有严格正裕量，即使自身上确界不实达，也不阻碍全局最优和平策略的构造。

3 拒绝怎样成为持续止战的行动

把开战净收益压到零以下，还必须使受威胁共同体与平民拥有精确有界的自卫与撤权能力。合法防卫必须同时满足五项源生边界：受害者在本地名册中具有参与资格，跨共同体侵夺许可尚在生效（排除对已关闭历史侵权的事后报复），由受害共同体本地成员本人签署并实付的指令真正关闭该侵夺许可（排除外部第三方借机干预，且关闭的库存端口对任意更换名义用途的同类扣料请求一概拒绝），防卫过程不产生任何反向跨界新损，且同一防卫后继直接实付全体本地成员的独立退出底线并完整保留既有金融债权历史。而在共同体内部，应急战争权限一旦被平民撤除，任何后续复权都必须留下受暴露成员本人的新签收据。

3.1 一套策略，面对全部后续回应

给定平民观察函数 ω，具有相同可见记录的历史属于同一观察纤维。平民策略 π 只能依当前可见记录提交行动词；对手可以先观察到平民已提交的行动，再选择原执行允许的任意应对。对手应对的每个前缀，以及平民已提交行动词的每个中间执行位置，都必须保留实际保护续段与个人独立出口。

称历史族 K **可保护**，若它包含实际开局，且每个可达观察纤维共享一个可执行的平民保护行动，使得从该纤维内任一实际历史出发，对手的一切允许回应均留在 K 中，同时已提交词的每个中间位置保留原核验续段与个人独立退出；后来取得参与地位的成员在其真实截点加入保护。在双方轮流提交已签指令的**已签宪制博弈**中，任一跨界扣料拍之后紧接一次账本发布访问，将刚发生的跨界实损登记入账。

定理 6（持续平民止战、完备失败分解与统一进攻者立案对偶）。存在面对一切允许对手持续保护成员的平民观察策略，当且仅当存在上述可保护族。其量词次序为

$$\exists \pi \ \forall \alpha \ \forall n：\text{第} n \text{ 个实际前缀及其行动中间位置均受保护}. \tag{10}$$

对任一给定策略，保护失败当且仅当存在携带原整账的实际有限首败；附加时钟共终要求时，失败精确分解为有限首败，或全部局部访问均通过而整条运行的物理时钟有界。在已签宪制博弈下，不存在强制止战并完成撤权的平民策略，当且仅当每套已签平民策略都落入三类原阻塞之一：无合法延伸的局部菜单死胡同（给出具名被拒项）、有限步联合安全越界，或存在合法对手与交错使撤权在无穷拍内始终挂起未付。对偶地，若存在一套事前固定的单一对手观察策略 α 能击穿每一套已签平民策略（$\exists \alpha \, \forall \pi$），则在每条合法交错的首个攻击拍 t_* 之后，紧接的第 t_*+1 次发布访问必然自动将该次实际侵夺作为原追偿分录立案入账。

证明。若策略 π 存在，取它面对全部允许对手生成的可达历史集合：同观察必选同一行动，持续保护保证所有后续回应留在集合内，故构成可保护族。反之，从每个可达观察纤维选出共同保护动作定义 π，由族封闭性对轮数归纳即保全部前缀，中间位置由同一字面词的已验续段与退出承担。局部保护失败时，自然数良序性给出最早失败拍并保留原整账；若局部全过而共终失败，则整条轨迹的时钟集合有有限上界。对已签宪制策略，若强制完成不成立，按“是否存在合法交错运行”与“是否保持一切有限联合边界安全”依次排中：无合法运行时直接构造局部死胡同并读出被拒原因；有合法运行但越界时由有限边界特征给出联合越界见证；前两者皆成立而撤权仍非必然完成时，必有一条合法交错轨迹保持每拍生计与退出却在所有自然数拍上未完成撤权，构成无限挂起反制。反向互斥直接核验。当存在统一进攻策略 α 时，对任一已签 π 及合法交错，首败攻击见证给出首个跨界未同意扣料拍 t_*，紧接的第 t_*+1 次账本发布访问立即将该扣料写入带正余额的活追偿行，并使该策略落入有限联合越界分支。□

定理 6 将“事后总能找到解救路径”区分为“事前仅凭可辨识信息固定一套通吃一切合法回应的策略”，而第三类阻塞——局部安全却无限挂起——直接指明了优先调度的宪制必要性。

3.2 优先撤权紧界、无优先权挂起反证与不可重置硬期限

定理 7（优先撤权紧界、无优先权无限挂起与联盟拒绝防线）。在已安装的应急法、获准撤权、闭合保护观察族与非空合法本地菜单下，以下正反两面结论同时成立。

1. **优先紧界与口袋否决反证**。在原优先调度下，若优先队列当前有 r_0 项待办，则已核准字面撤权或承诺词 w 在任意合法竞争交错下均恰于第
$$N = r_0 + |w| \tag{11}$$
次有效访问完成，终点物理时钟由该字面词的实际终点唯一确定。反之，若撤去优先调度，只要开局存在待办项且复审入口可用，即便平民在第 0 拍已合法递交撤权请求，对手仅须在后续每拍重复提交零物量的停止复审输入（`stopReview`），即可使撤权在全部自然数拍上永不完成，且整条无限运行的物理时钟永远停滞在 $\tau_0 + 1$ 以内。
2. **防单签复辟与自适应联盟三不变量**。撤权完成后，单一签署者不能独自再生受控权限。只要一名原暴露成员持续拒绝，任意自适应联盟在一切竞争访问前缀中同时保持三项不变量：该拒绝者在每项物量上的库存单调不减，其名下全部原追偿行及余额完整保留，且已撤除的权限保持释放状态。此后任何受控操作的合法实付执行，必能反查到原任务成员先前的实付提名，以及每位原暴露成员在原物量授权项上的本人肯定答复。

证明。在优先调度下，每次有效访问先使原待办队列秩严格减一，经 r_0 次排空待办后按字面顺序逐项执行 w 的 $|w|$ 个位置，合法竞争输入不能插队增加原待办计数，故总访问数恰为 $r_0 + |w|$。在无优先调度的反例构造中，取第 0 拍为平民轮次并递交撤权请求，第 $k \geq 1$ 拍全归对手并提交 `stopReview`：第 0 拍因存在原待办而仅挂号、未产生新物量写入，后续每次 `stopReview` 在复审门可用时消耗零物量且保持原物理状态、时钟 τ_0 与控制权不变，归纳知对一切 $k \in \mathbb{N}$ 累计物量写入表恒空且 $\tau_k = \tau_0 < \tau_0 + 1$；由于撤权终结必须消费递交之后经复审门落盘的真实物量收据，空物量轨迹在任何拍均无法完成撤权。

对于联盟防线，竞争通道上的每次访问均经授权门核验：缺少该原暴露成员的肯定答复时，任何试图扣取其库存、冲抵其追偿或写入新授权记录的项均被拒绝，故其库存不减、追偿行保留且无新授权写出；对竞争前缀长度归纳即得释放状态持久保持。若某后续截点权限复活或受控操作获实付执行，反证假设此前无个人通道授权写入，则释放状态必延续至今并拒绝该受控操作，矛盾；展开该真实写入项的准入条件，即找回任务成员先前的实付提名项与该原暴露者在原物量位置上的肯定答复。□

应急权限的时间边界同样不能留给事后裁量。

命题 8（应急授权期限前沿与越界全后缀不可重置）。对原日历上的全部有理候选截止时刻，逐项核验实际签发、服务履行、两名独立复审人的实付扣料及每名成员的独立退出，生成完整可行域、最早实达截止时刻以及最晚实达或严格逼近前沿。一旦某历史截点的物理时钟严格越过任务硬截止时刻（$\tau > T_{\mathrm{dead}}$），沿此后的**任意原输入后缀**，应急法安装状态持续保持，物理时钟恒满足 $\tau' > T_{\mathrm{dead}}$，且一切提名、接受、续任命令及受保护任务使用均永久被拒；重查当前状态或保留未完复审责任均无法重置已过期的权限。

证明。可行域与双端前沿由有理日历上的原准入核验与实数上下确界直接生成：在三方应急基准实例中，授权于钟 1 签发、任务服务落于钟 4，可行截止时刻构成左闭右开区间 $[3, 4)$——最早截止 3 实达（两名独立复审人各实付 1 单位，缺第二人的 1 单位或删去任一成员退出词均返回具名拒绝），而右端上限 4 严格开（因服务本身已落于钟 4，不再允许将授权截止延至 4）。当截点时钟满足 $\tau > T_{\mathrm{dead}}$ 时，因任何实际原脚本从不倒拨物理时钟，沿任意后缀 u 到达的终点状态 s' 恒有 $\tau(s') \geq \tau(s) > T_{\mathrm{dead}}$，且原子词内每一执行项均读取该当前时钟；而提名、接受、续任与受保护任务使用的有效准入均以 $\tau \leq T_{\mathrm{dead}}$ 为必要前提，故在全后缀上无条件失效。□

定理 6–7 与命题 8 把宪制自执行与紧急权日落锻造成了精确的程序时间定理 [5; 9; 10]。在 Weingast 的模型中，主权者试图联合部分公民对另一部分公民实施选择性侵权（分而治之），唯有靠全体公民在重复博弈中共享越权焦点才能阻止；定理 6 用观察纤维可保护族取代外生焦点信念，定理 7 第二部分的拒绝三不变量则直接从授权

门禁封死了任何自适应联盟对单一拒绝者的分而治之。同时，定理 7 第一部分揭示了新罗马保守型紧急权的程序漏洞——无优先队列时零物量 `stopReview` 即可制造 τ_0+1 内的永久口袋否决；配合命题 8 越界全后缀不可重置的宪制不可让渡边界，紧急权力到期必退场。

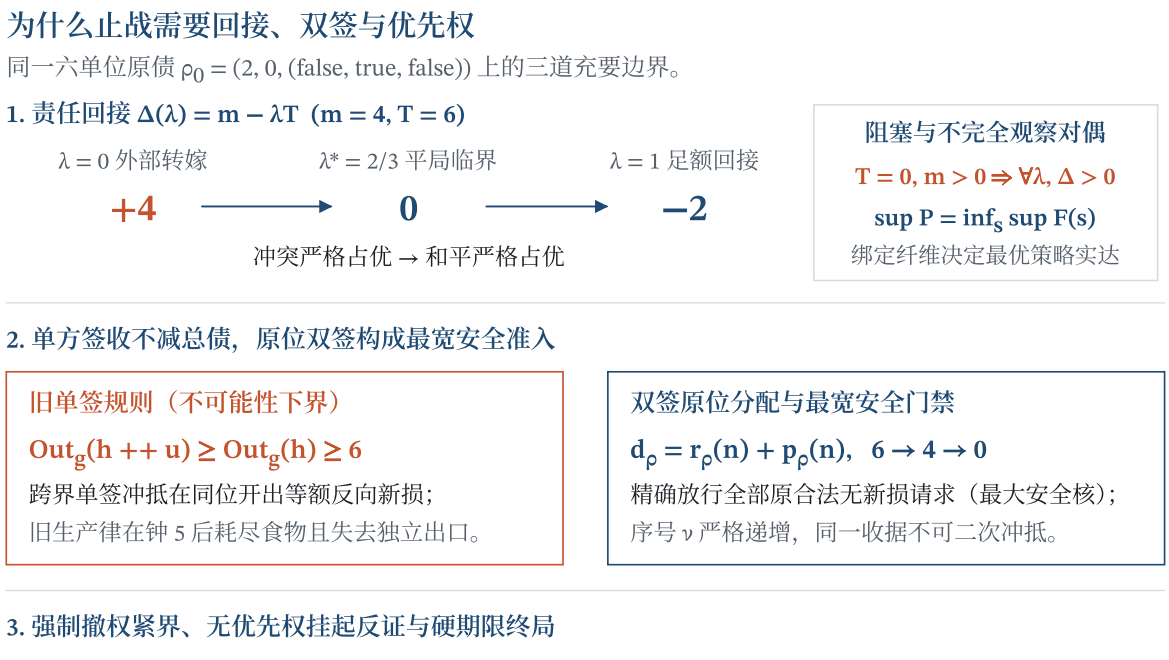


图 1. 六单位原债 $\rho_0=(2,0,(\mathrm{false},\mathrm{true},\mathrm{false}))$ 上的三道充要边界。上部：责任回接 $\Delta(\lambda)=m-\lambda T$ 的翻转、零转嫁阻塞与观察纤维对偶。中部：旧单签规则的总追偿不减下界与同位双签及最宽安全门禁。下部：优先紧界 $N=r_0+|w|$、无优先 `stopReview` 挂起反证与硬期限越界不可重置。

4 什么时候能清掉整本追偿账

4.1 从实际可达性生成清偿域

清偿既要把足额物量交到原受害地址，又不能把社会推入无法继续生产或失去退出的绝境。全篇严格遵守**异质物量不可通约核算原则**：不同物量 $g\in\mathcal{G}$ 从不引入外生影子价格或跨物量标量轧差——守恒逐物量成立，全账清偿以无量纲指标判零，生产覆盖取最紧缺口单元上整，审查费逐物量汇总实际工序扣料，而越权审查亏损对任意严格正权重向量同时成立。

称状态集合 V 为**共终活区**，若对任意 $y\in V$ 和任意有限钟界 $B\in\mathbb{Q}$，存在一段通过原核验的有限实际路径

$$y\longrightarrow y'\in V,\qquad \tau(y')>B, \tag{12}$$

其中每步均由当前库存实付共同生计维护并为每名在册成员保留可独立支付的退出词。令 $V_{\max}$ 为全部共终活区之并。

引理 9（最大可续域）。一个状态属于 $V_{\max}$，当且仅当从该状态出发存在一条实际注册、逐轮实付且物理时钟共终的无限轨迹。

有共终轨迹时，取其全部可达后态组成的集合即满足式（12）。反之，因任意族共终活区的并仍满足式（12），$V_{\max}$ 自身是最大共终活区；从 $y_0 \in V_{\max}$ 出发，选取越过下一整数钟界的最短合格有限路径到达 $y_1 \in V_{\max}$，再从真实后态 y_1 重置目标钟界并继续选取，归纳拼接即得同源实付共终轨迹。

现在定义清偿的可续入口 $\mathrm{Entry}_x(w)$：有限提交前缀 w 通过原准入、保护底仓及待办核验，且其真实后态 x_w 存在获批生产选择（保留现行规则，或经原有关者批准并执行字面首试产的新规则），使首试产后的真实状态落入该规则与名册确定的最大可续域 $V_{\max}$。全账可持续清偿域定义为

$$\mathcal{S}(x) = \{w : \mathrm{Entry}_x(w) \ \wedge \ \forall \rho,\ r_\rho(w) = 0\}. \tag{13}$$

定理 10（可持续联合清偿的充要条件与最少访问）。对任意原侵夺、独立签收通道和登记来源，联合清偿构造返回付清全部原行的可持续运行，当且仅当 $\mathcal{S}(x) \neq \emptyset$。非空时构造取得最少访问次数

$$\ell_* = \min\{|w| : w \in \mathcal{S}(x)\}, \tag{14}$$

且全账结清报告与全组合最优报告选出同一个最短字面前缀与同一个完整运行。当 $\mathcal{S}(x) = \emptyset$ 时，每个具备可续入口的候选前缀仍留有至少一条正余额原债，其余候选保留原准入或可续性阻塞。

决定性证明。任一成功输出均携带原字面词、完整执行轨迹、逐原行零余额证明及后态落入 $V_{\max}$ 的可续入口见证，故直接属于 $\mathcal{S}(x)$。反之，若 $\mathcal{S}(x)$ 非空，利用无量纲全账未清指标 $\mathbf{1}_{\{\exists \rho,\ r_\rho(w)>0\}}$ 无需跨物量单位相加即可判零，在使该指标取零的可续前缀非空自然数长度集上取最小元 ℓ_*，并选定达到 ℓ_* 的同一原运行；逐位核验已保证付款顺序、动态底仓与双方同位签收，再由引理 9 从结清后态接续无限共终运行。若 $\mathcal{S}(x) = \emptyset$，假设某可续候选已令全部原行归零，则它必属于 $\mathcal{S}(x)$，矛盾；故一切可续候选皆留正债，不可续候选则保留各自的原准入或可续性失败。□

访问步数最小值 ℓ_* 与物理完成时间下确界 $T_* = \inf\{\tau(x_w) : w \in \mathcal{S}(x)\}$ 分别核算：当 $\mathcal{S}(x) \neq \emptyset$ 时，若 T_* 实达则在达到最早完成时刻的前缀中再取最少访问；若 T_* 不实达，则对任意严格晚于 T_* 的期限均交出在该期限前结清的真实运行。

4.2 生产周期的充要阈值与交割顺序

旧规则下无法付清的原债，可以通过引入具有正净增的新生产配方变为可达。将付款人与物量配对记为单元 $c = (i, g)$，设有限原账在该单元上的待偿总额为 $D_c \geq 0$，扣除生产底仓后的当前可支用库存为 $s_c \geq 0$，每期可重复生产的净增量为 $r_c \geq 0$。

命题 11（生产清偿的可行性与精确周期界）。存在自然数生产期数 $n \in \mathbb{N}$ 使所有单元同时覆盖原欠额（$\forall c,\ D_c \leq s_c + n r_c$），当且仅当每个当前存在缺口的单元均具有严格正净增，即 $\forall c,\ s_c < D_c \Rightarrow r_c > 0$。在此条件下，第 n 期库存足额覆盖全部原欠额当且仅当

$$n \geq N_{\mathrm{prod}} = \max_c \left\lceil \frac{D_c - s_c}{r_c} \right\rceil_+, \tag{15}$$

其中已足额单元（$D_c \leq s_c$）的截断上整项记为 0。结合原供给放行与独立签收通道，编译器精确选取最早足额截点逐键实付结清，并从结清后保留的底仓重启同一长期生产配方。

证明。若某单元 $s_c < D_c$ 而 $r_c = 0$，则对一切 n 有 $s_c + nr_c = s_c < D_c$，不可能覆盖；反之当所有缺口单元均有 $r_c > 0$ 时，对每个缺口单元有 $D_c \le s_c + nr_c \iff \lceil (D_c - s_c)/r_c \rceil \le n$，对有限支撑取最大即得式（15）的充要性与紧界 N_{prod}。原批量消费者据此统一结清原欠 $6(n+1)$、每期净增 18 的无穷族实例。□

同一总额下的交割先后同样决定成败：先换入所需物量再向受害者交付可以通过逐位检查，将同一组操作倒序排列则会在付款位置产生 6 单位中间短缺而被拒。联合编译器因此逐个物量位置重放生产、交换、分期与底仓，绝不用总量轧差替代过程核验。

4.3 新规则先生产，旧债在新库存上清偿

更换生产技术须先取得原有关成员批准，并在原账上实际执行字面试产。试产产出的新库存成为清偿检查的真实当前态；付款人授权与受害者签收同时绑定这一新当前态、同一访问序号 ν 与同一字面支付额。对当前状态 s 与原债键 ρ，定义合格有理支付额集合

$$\begin{aligned} A_\rho(s) = \{ q \in \mathbb{Q} : 0 < q \le r_\rho(s), \\ q \text{ 在} s \text{ 中原合法且取得双方同位肯定签收}, \\ \text{交付后态} s' \text{ 满足逐人逐物量的动态保护底仓} \}. \end{aligned} \tag{16}$$

其中交付后态 s' 的动态保护底仓定义为

$$R_{s'}(i,g) = \max\{0, \ell^0_{s'}(i,g), \ell_{s'}(i,g)\} + \max\{0, m^0_{s'}(i,g), m_{s'}(i,g)\}, \tag{17}$$

ℓ^0, ℓ 分别为原截点与当前规则下的生活需要，m^0, m 为相应的生产维护需要。容易验证 $\sigma_{s'}(i,g) \ge R_{s'}(i,g)$ 成立，当且仅当后态库存可拆分为互不挤占的非负生活份额与非负维护份额，且每份同时覆盖原基准与现行基准。

定理 12（全支付金额域的精确裁决）。当 $A_\rho(s)$ 非空时，其嵌入实数集有受原余额 $r_\rho(s)$ 约束的紧上界 $q_* = \sup A_\rho(s)$。若 $q_* \in A_\rho(s)$，构造直接生成实付 q_* 的后态；若 q_* 未实达，则对每个精度 $\varepsilon > 0$ 生成满足

$$\sup A_\rho(s) - \varepsilon < q < \sup A_\rho(s) \tag{18}$$

的实际可付有理额 $q \in A_\rho(s)$ 及其后态；当 $A_\rho(s) = \emptyset$ 时，对每个候选金额返回原位具名拒因并保持原债余额。特别地，若全额 $r_\rho(s) \in A_\rho(s)$，裁决直接选定全额一次结清。

证明将单笔资金核验的充要性与实数上确界结合：任何确界见证在落盘前仍须携带原合法执行、双方同位答复与式（17）底仓分解证据，随后由原分配器只扣减键 ρ 的余额。沿任意混有生产改订、部分清偿与拒签的自适应历史归纳，访问序号每步严格加一（$\nu_n = \nu_0 + n$），既保留全部原债地址，又从根上杜绝任何旧收据的重放冲抵。

5 清偿后的世界怎样自己继续

5.1 强制汇合、反拉布整点推进与 111 单位真实底仓

在双签分配与保护门禁安装到六单位侵夺原根后，先考察任意竞争调度与仲裁交错能否阻断和平进入或用垃圾请求拖死当期生计。在该双物量模型中，偿债物料（`good = false`）同时充当生产周转托料：每名成员每轮个人生产步须先质押扣出 18 单位托料（若低于 18 单位，物量编译器立即整段拒绝该个人周期并保持原状态），随即原额返还这 18 单位托料并新产出 1 单位食物（`good = true`），紧接的进餐步再消费这 1 单位食物。

命题 13（强制汇合、唯一和平尾迹与反拉布整点推进）。在已安装双签与跨界门禁的六单位原根上，对任意竞争交错调度：每条合法实际运行均在访问序号 4（物理钟 5）强制汇入同一个和平整账驻点，使原债余额归零、独立金融本金 6 原样保留，并拥有唯一确定的和平续行尾迹（$\exists!\,\mathrm{tail}$）。沿该尾迹的每一步，物理钟步幅只取 0 或 1（绝不跳格）；从任意截点 x_n 出发，无论当前待办队列积压多少项 $\mathrm{pending}(x_n)$，至迟在 $\mathrm{pending}(x_n)+1$ 次访问内物理钟必跨越下一整点：

$$\tau\big(x_{n+\mathrm{pending}(x_n)+1}\big) \geq \tau(x_n) + 1, \tag{19}$$

且每次跨越整点的访问均向每名成员实付至少 1 单位食物生计，全程保持逐项零新损与个人独立退出。

证明。受保护截点在钟 4 唯一承接原整账，双签实付 6 单位后安装上述 18 单位托料周转产粮配方，在访问 4（钟 5）写出唯一首笔和平整账，任何合法未来均由归纳因子化唯一穿过该尾迹。在任意截点 x_n，若 $\mathrm{pending}(x_n)=0$，下一拍直接执行到期续付使时钟加 1 并实付全员食物；若 $\mathrm{pending}(x_n)=k+1$，竞争访问不倒拨时钟且使待办数严格降为 k，对 k 归纳即得式（19），良序最小跨越位置给出首次整点实付见证。□

现在把单源尾迹推广到新解释器改订后的开放语法世界。按（受偿者，付款人）顺序列出偿债托料库存的实际演变：

$$(111,113) \xrightarrow{\text{获批新规则试产}} (115,117) \xrightarrow{\text{双方同位签收六单位}} (121,111). \tag{20}$$

首步试产使双方各增 4 单位，次步双签交付将 6 单位从付款人移交受偿者，在物理钟 5 使原债余额由 6 归零，而原地址 $\rho_0=(2,0,(\mathrm{false},\mathrm{true},\mathrm{false}))$ 完整保留。

网络和平开启程序（`openNetwork`）直接读取结清驻点 $(121,111)$：逐行核验原债余额全为零，并在付款人降至 111 单位的真实托料库存上实跑共同生产词与每名成员的独立退出词，核验式（17）动态底仓、时间平移与增储下的可重复稳定性、非负净积累、至少一处严格正净增及正时长增量 $\delta>0$。这直接回答了开篇“$111<113$”的底仓追问：实付 6 单位后，付款人的偿债托料 $111\geq 18$ 仍远高于 18 单位生产周转门槛与动态底仓，故和平在变少的真实库存上照常开启并持续积累；而食物（`good = true`）每轮产 1 耗 1、余量为零，一旦提交多索取第三餐的替代词，执行至第 2 号实际位置即触发 $0<1$ 的具名食物短缺并退回原续产后继。

定理 14（实际后态上的任意开放语法和平续行）。从任意通过上述核验的结清驻点出发，对任意依赖轮数、公开记录、物理钟、公开条款与当前语言纪元的提案语法、解释器及自适应策略，每一轮 $n\in\mathbb{N}$ 均生成真实后继：足额支付当期生活维护，保留每名成员的独立退出，逐实际执行项的新跨界侵夺为零，完整保住全部已结清原债地址与公开受保护条款，使至少一处参与者—物量库存严格增加，且物理时钟满足式（1）的无界共终下界。

证明。每拍输入经解释器映射后（解析失败自动走普通到期续付），只进入三条确定性通道之一：普通到期续付、已实扣审查费但落入既有覆盖的固定拒绝、或触发最小语言首写的修订运行。三条通道的物量层均调用已获可重复性认证的同一生产与预缴后继，确保生计维护、逐人退出、零新侵夺与正净增；语言修订层（定理 15）将新生成的制度账本原位写回下一轮的输入驻点，不改变物理程序与原债栈。对轮数 n 归纳并累加每轮至少 $\delta>0$ 的时间增量，即得全部不变量与式（1）。□

5.2 隐形制度夺权的不可分类性、最小扩张与反脆弱自锁

既然损害门禁（定理 3）已经拦截了一切直接跨界扣料，为什么和平制度还必须具备自我改写语言的能力？因为当直接武力抢劫被封死后，掠夺会转向**零跨界扣料的隐形制度夺权**：一份新政策提案可以分文不扣他人当期物量（旧侵略检测器判定 `DemandsAggression = false`），甚至与一份无害提案拥有**完全相同的旧审查报价单或旧要约物量词**，却在规则解释层悄悄废除某名成员原本可实付的独立退出词，或篡改受保护公共条款。

记具名续行请求类型为 $\mathcal{L}_{\mathrm{cont}}$（由受益人列表与原生行动词配对组成），对任意候选制度 P，令 $\mathrm{losses}(P)\subseteq\mathcal{L}_{\mathrm{cont}}$ 为在当前扣费前态原可实付、而在候选制度 P 下失去可支付性的具名续行集合。将第

n 纪元的拒绝语言定义为二元组 (Code_n, D_n)，其中 $D_n : \mathrm{Code}_n \to \mathcal{P}(\mathcal{E})$ 指派每个编码拒绝的效果子集（效果全集 $\mathcal{E} = \mathcal{L}_{\mathrm{cont}} \sqcup \{\text{条款变更}\}$）。初始置 $D_0(c) = \emptyset$，当前总覆盖集为

$$C_n = \bigcup_{c \in \mathrm{Code}_n} D_n(c). \tag{21}$$

当第 n 轮已实扣审查费的提案在真实前态暴露效果集 $E_n \subseteq \mathcal{E}$ 且 $E_n \setminus C_n \neq \emptyset$ 时，修订构造和类型 $\mathrm{Code}_{n+1} = \mathrm{Code}_n \sqcup \{\star\}$，通过左注入 ι 原义保留全部旧码 $D_{n+1}(\iota(c)) = D_n(c)$，并将唯一新增编码指派为差集 $D_{n+1}(\star) = E_n \setminus C_n$。记未封闭脆弱集为 $U_n = \mathcal{E} \setminus C_n$。

定理 15（旧读出不可分类性、精确表达失败与反脆弱不变量）。在定理 14 的任意开放语法和平运行中，设第 n 轮已付访问暴露的效果集为 E_n。

1. **零扣料隐形夺权与旧读出不可分类性**。在六单位结清底仓上，存在保持字面动作注册且零跨界扣料、但使原可实付个人独立退出失效的具名候选制度，它与保持全部续行的基准制度共享完全相同的无害报文与旧审查报价；一般地，对任意候选提案域 $\mathcal{Q}_{\mathrm{prop}}$、候选制度映射 $q \mapsto P(q)$ 及旧读出映射 $\mathrm{obs}_{\mathrm{old}} : \mathcal{Q}_{\mathrm{prop}} \to \mathcal{O}_{\mathrm{old}}$（含旧要约物量词 $\mathcal{O}_{\mathrm{old}} = \mathrm{Word}$ 与旧审查报价单 $\mathcal{O}_{\mathrm{old}} = \mathrm{ReviewBid}$ 两类具体实例），只要存在 $q_0, q_1 \in \mathcal{Q}_{\mathrm{prop}}$ 满足 $\mathrm{obs}_{\mathrm{old}}(q_0) = \mathrm{obs}_{\mathrm{old}}(q_1)$ 而 $\mathrm{losses}(P(q_0)) \neq \mathrm{losses}(P(q_1))$，就**不存在**仅读取 $\mathrm{obs}_{\mathrm{old}}$ 的精确分类函数：

$$\neg\exists\, \mathrm{classify} : \mathcal{O}_{\mathrm{old}} \to \mathcal{P}(\mathcal{L}_{\mathrm{cont}}), \quad \forall q \in \mathcal{Q}_{\mathrm{prop}},\ \mathrm{classify}(\mathrm{obs}_{\mathrm{old}}(q)) = \mathrm{losses}(P(q)). \tag{22}$$

2. **首写充要性与最小覆盖**。本轮触发整网语言首写，当且仅当在实际扣费前态上存在旧语言无法表达的暴露效果：

$$E_n \setminus C_n \neq \emptyset \quad \Longleftrightarrow \quad \text{本轮生成语言首写}. \tag{23}$$

   修订保持每个旧编码的指称不变，新覆盖满足最小上界泛性质：对任意候选覆盖集 $D \subseteq \mathcal{E}$，

$$C_{n+1} = C_n \cup E_n, \qquad C_{n+1} \subseteq D \iff C_n \subseteq D \ \wedge\ E_n \subseteq D. \tag{24}$$

   从 $C_0 = \emptyset$ 出发，任意后续纪元中一个效果已获覆盖，当且仅当它曾出现在此前某次真实付费访问的暴露集中；已覆盖范围的非空复投直接触发既有拒绝，绝不开启重复修订。

3. **零误伤、反脆弱自锁与归档局部化**。每次新暴露使未封闭脆弱面严格真包含缩小（$U_{n+1} \subsetneq U_n$）；修订前后，任意有限原生词 `word` 的公共物理编译结果与每人每项物量的生产净增精确相等（对原有合法生产与独立退出零误伤）；每一笔触发实扣审查的越权提交在任意逐物量严格正权重 $w(g) > 0$ 下相对同钟普通续付严格净亏损；新增方向以零预算入账，修订驻点直接驱动下一轮物量调度，且沿修订前后网络支撑集之间的支撑回译 $\beta : \Sigma_{n+1} \to \Sigma_n$，旧归档阻碍 (σ, o) 成为新支撑 $\alpha \in \Sigma_{n+1}$ 处的局部活阻碍当且仅当 $\sigma = \beta(\alpha)$（技术附录 C.3）。

证明。在六单位结清底仓上构造候选政策 `locked`，保留退出词字面注册与零扣料无害报文而将内部许可谓词置假，使受害者退出请求落入 $\mathrm{losses}(\texttt{locked})$，而基准政策满足 $\mathrm{losses} = \emptyset$ 且二者共享完全相同的无害报文与旧报价；对任意满足 $\mathrm{obs}_{\mathrm{old}}(q_0) = \mathrm{obs}_{\mathrm{old}}(q_1)$ 而 $\mathrm{losses}(P(q_0)) \neq \mathrm{losses}(P(q_1))$ 的见证对，若存在式 (22) 中的 `classify`，则两侧经同一旧读出必得相同损失集，矛盾。若 $E_n \subseteq C_n$，既有编码直接拒绝而无写入；若 $E_n \setminus C_n \neq \emptyset$，任取 $e \in E_n \setminus C_n$ 均落入 $D_{n+1}(\star)$，触发唯一新码首写，并集泛性质与归纳给出式 (24) 及付费见证等式。任意 $e \in E_n \setminus C_n$ 属于 $U_n \setminus U_{n+1}$ 故 $U_{n+1} \subsetneq U_n$；修订仅扩充拒绝语言而不改物理程序与物量后继，故任意原生词 `word` 编译与净增恒等保持；正额审查费使任意正权重下净物量收益严格为负；读取归档首分量即得 $\sigma = \beta(\alpha)$。$\square$

5.3 两次实付修订、防白手套代理与动态权势承诺的消解

在六单位结清后态 $(121, 111)$ 上，第一笔付费提案在物理钟 5 暴露受保护公开条款变更，第二笔在钟 6 暴露个人独立退出被移除；两笔提案各自在原物量索引 6 实扣三份 $1/6$ 单位食物（各计 $1/2$ 单位），分别生成钟 6 与钟 7 的新驻点，覆盖集由 $C_0 = \emptyset$ 扩为 $C_1 = \{\text{条款}\}$ 与 $C_2 = \{\text{条款}, \text{退出}\}$，第二次物量编译直接读取第一次写出的新制度账本，$\rho_0$ 与零余额全程保持。在配套的三步开放修订消费者中，第三次以新签令复投已覆盖范围照常扣费并立即由既有拒绝码驳回，而签署人错配或过期旧签令则直接擦除并退回普通物量续产；在跨界征收防护消费者中，即便攻击者换用另一名申报付款代理人（`delegated.payer` $\neq$ `levy.signer`）重投已覆盖暴露坐标，执行仍认出同一受害暴露位置，当场固定拒绝并直接从该出面代理人账上实扣 $1/2$ 单位食物。

这一构造一举打通了动态权势承诺、退出—发声、不完全契约语法与规范修订四条理论脉络。针对 Powell 的快速权势转移毁约难题 [3, pp. 183, 188–189]，付款人增产（`113` $\to$ `117` 及后续净积累）无法换来推翻清偿或剥夺对方退出的杠杆，因为单签不减债、最宽安全门禁、动态底仓与越权提案付费净亏损自锁构成了不依赖主观高贴现因子的硬闭环。针对 Hirschman 的退出—发声替代张力与耦合条件 [11, pp. 35–36, 81–82] 以及 Calabresi–Melamed 的不可让渡边界 [5]，个人可实付**独立退出**成为不可剥夺的受保护标的，**预缴审查发声**一旦捕获撤除退出的隐形提案便将其永久封入拒绝语言，使退出与发声正反馈互锁。针对 Grossman 与 Hart 事前不可完备缔约下的剩余控制权配置 [12] 与 Crawford、Ostrom 的静态制度语法 [14, pp. 583–586]，式（22）证明静态语法无法从旧读出识别零扣料夺权，剩余安全不能交给单边所有权，而须由扣费前态上的动态自修改语言承担。最后，在 AGM 规范修订框架中，新规范与旧理论冲突时须借部分交收缩舍弃既有命题 [15, §§ 1–2]；而此处损害门禁与类型化拒绝语言 (Code_n, D_n) 使新暴露损害 $E_n \setminus C_n$ 与既有合法原生生产／退出词天然不相交，从而将制度加固严格保持在无冲突单调扩张支路上，实现原生词**零收缩**。

6 等待、短缺和迟到证据共用一只钟

6.1 债未清时，今天的生活仍要支付

清偿双签尚未齐备时，社会既不能抹掉原债，也不能冻结当期生存。

命题 16（未清债中的实付续行）。对具备已验续付配方的任意未结清当前态与任意自适应调度，每轮先实付当期生计维护与各人独立退出，再读取清偿或改订请求。受害者拒签完整保留原债地址与原余额；任意有限轮等待均由真实后继接续，且等待时钟满足无界共终下界。若双方同位签收在第 k 轮到达，系统在该轮续付后真正剩余的库存上核验扣料；足额则由原分配器一次结清原债，并无缝接入定理 14 的整网和平入口。

对轮数归纳即可看出：等待期间吃掉的食物与耗用的维护材料真实改变了后续库存，迟到的签令只能面对到达那一刻的真实余额，不能把账本拨回过去。

6.2 由真实短缺生成第一项可行配方

当原有生产配方及单步具名编辑均因库存变化而不再可行时，系统在有限原注册动作基底与有限在册名单上，对共同生产词 u 与每名成员的独立退出词 e_i 执行联合宽度搜索。定义联合宽度为

$$\mathrm{width}(u, (e_i)) = \max(|u|, \max_i |e_i|). \tag{25}$$

定理 17（联合配方的宽度完备性与首写换仓）。固定当前状态、有限原注册动作基底、有限名册与新配方准入条件，存在有限可行联合配方当且仅当某个有限宽度的完整搜索成功。首次成功必返回宽度最小的可行联合配方，同时附带全部更窄宽度的具名拒因；当原菜单与单步编辑耗尽、时长条件合格且该最小宽度落在当拍搜索窗内时，所选配方直接执行真实换仓与新生产首写。若当拍有限搜索窗用尽仍未找到，运行保留已查前缀及各层拒因并照付当期续行；随物理访问序位推进，可检查宽度无上界。

证明直接利用式 (25)：任一有限可行配方必落入其有限宽度层，完备枚举不会遗漏，而自然数最小成功层之前的每一层均已逐候选留下具体失败记录。在六单位原账的默认部署轨道上，钟 7 遭遇空词短缺，钟 8 即搜出并实写宽度 4 的联合新配方，使两名成员的偿债物料各净增 2 单位。

6.3 审查费用、零费擦除与未付款隐私

审查越权或修订提案本身消耗真实劳动与物量。给定已核验的申报工序与逐项复审工序，按物量汇总其实际扣料即得生成费向量 $c(g)$。

命题 18（原工序的最小足额收费与防拆单）。生成费对每项物量精确等于该复审工序的实际总扣料，且逐物量不超过任何能够足额支付同一工序的收费向量；因原调度完整保留共同生产槽位，报价中的生产占位机会成本分量为零。费用在下一真实物量位一次扣清，预算不足、超生产净增或零申报均退回原续产；将同一申请拆成多份已付片段提交，仍按各自原访问序号逐笔计费并重复承担申报费，无法压低实际总支出。

收费门槛同时在信息层建立起严格的反骚扰与隐私屏障。

定理 19（零费试探整轨擦除与首次公开区别的实付位置）。在预缴运行下，固定收费表与答复通道：

1. **零费试探的整条无限轨迹擦除**。对任意自适应联盟策略，删去其在无限运行中夹带的全部未产生实际物量扣费的零费呈示后，整条状态—观察轨迹逐拍不变，且任意面向行动的读出泛函在所有可能源历史与策略上诱导的信息纤维划分完全不变；任何读出改变必可反查到具体发起人先前的本人授权实付写入。
2. **双轨预缴隐私**。比较共享同一开口底仓、相同报价与签令、相同公开到期议程及相同公开策略，但底仓之上隐藏物量库存与私人资格答复不同的两条运行轨迹：任意有限或无限未实扣前缀均保持完全相同的公开记录与制度语言；若两条轨迹首次出现新的公开区别，则两侧必已在同一访问位置对同一张字面账单实际扣料。跨换仓刷新后，若新公开供给条款出现差异，该差异必对应两侧实际执行的不同生产词。

证明。未触发实扣的呈示在单步转移中精确退化为普通到期续付写入，对轮数归纳知擦除零费包不改每个有限截点的根状态与公开观察，进而不改整条无限轨迹的函数值；两边同时代入该恒等式即保持任意读出泛函的等价核（信息纤维）不变。若某截点读数改变，反证若此前全无实扣则轨迹必与无攻击基准重合，故必存在首个实扣步骤及其本人签令收据。双轨隐私对共同未扣费前缀归纳：相同观察与公开议程选定同一输入及同一收费分支，未扣费时两侧公开回执均为原到期议程且语言不变；因此首个公开差异不可能发生在未扣费分支，必在两侧同位产生同一账单的实扣收据。□

6.4 证据晚到，收据仍在自己的历史里

审查费已经实扣，但受保护条款或退出损失的直接证据可能晚几拍才抵达，期间还会穿插普通续付与宽度换仓。

定理 20（跨续付与换仓的原收据运输及有限时长对角化不可判定性）。已实扣审查费但范围证据未齐时，系统保存原收据、原签令身份与真实物量后态。此后无论经历多少轮实付续行与生产换仓，原收据读取的已付暴露范围恒定不变；迟到证据抵达时，直接在当时真实到达的驻点完成语言处置，绝不重复扣取审查费（若该范围期间已被其他付费事件覆盖则原位复用、不写二次扩张，若仍未覆盖则在该驻点写出精确最小扩张）。此外，没有任何有限自适应的时长查询树能够普遍判定初始语言覆盖：对任意有限自适应时长查询树 Q 与原制度 P_0，恒存在候选制度 $P^{\dagger}$ 使 Q 在 $P^{\dagger}$ 与 P_0 上输出完全相同的采样轨迹与布尔判定，而 $P^{\dagger}$ 已在具名物理站点破坏受保护公共条款。

证明。跨换仓原收据运输对续付及换仓步骤归纳，原签令身份与扣费前态绑定，故已付暴露范围恒等传输。对不可判定性作显式对角化构造：运行有限自适应查询树 Q 读取原制度时长函数 d_0，记其访问过的有限状态列表为 S_Q，令越界时钟为

$$t^\dagger = \max(\{0\} \cup \{\tau(s) : s \in S_Q\}) + 1,$$

并定义候选制度 $P^\dagger$ 仅在 $\tau(s) = t^\dagger$ 处将时长改为 $d_0(s) + 1$，其余状态保持 $d_0(s)$。因 S_Q 中一切状态均满足 $\tau(s) < t^\dagger$（当 $S_Q = \emptyset$ 时 $t^\dagger = 1$），沿查询树归纳知 Q 在 $P^\dagger$ 与 P_0 上每步读取相同数值、走相同分支并给出同一布尔输出；然而在时钟为 $t^\dagger$ 的站点上 $d^\dagger \neq d_0$，故 $P^\dagger$ 破坏受保护公共条款且其已付效果不落入初始空覆盖 $C_0 = \emptyset$。若某 Q 能普遍判定覆盖，则对 P_0（空效果集）输出真迫使对 $P^\dagger$ 亦输出真，矛盾。□

命题 18 与定理 19–20 界定了不完全契约理论中事后消息机制的操作前提 [13]。Maskin 与 Tirole 证明，当当事人能动态预见收益后果，且承诺排除事后再谈判或凭严格风险厌恶抵御再谈判削弱时，次博弈完美的事后消息机制可恢复最优结果。在真实制度运行中，若消息呈示无须预付工序成本，则会诱发探听底牌与阻塞议程的免费试探；命题 18 与定理 19 证明工序导出的最小足额预缴恰好使零费试探整轨擦除，并将首次公开差异严格锁定在双方同位实付之后，定理 20 则证明任何有限自适应时长采样均无法替代跨换仓的原收据范围运输。

7 相同余额为什么不是同一历史

原位置守恒（定理 2）能够核清欠谁、欠多少、已还多少 [8]；但要把单机制度放上可恢复进程与多物理节点，还必须回答一个更深的问题：如果外部执行给出了完全相同的末态余额甚至每拍完全相同的物量库存与物理时钟，能否据此认定它忠实复演了原历史？答案是否定的。

源码构造了两类决定性反例。第一类反例在共同开局后再次跨界侵夺他人，随后每轮照付生计、保持旧债结清并让物理时钟无界推进——说明“有持续进度且旧债为零”不蕴含和平。第二类反例更为尖锐：两条外部轨迹均无任何新侵夺、旧债均已结清、每名成员的独立退出均有效，且在每一次访问处拥有**完全相同的原始物量库存与物理时钟**，仅仅对调了单轮四人份生产与进餐写入的签署人先后次序：

$$(\text{true}, \text{true}, \text{false}, \text{false}) \quad 与 \quad (\text{false}, \text{false}, \text{true}, \text{true}).$$

如果核验只认末态余额或快照库存，这两条轨迹将无法区分，从而在崩溃恢复时无法判定究竟哪一笔具体请求已经执行。

为此，记原注册执行的状态序列为 x_n，实际写入序列为 w_n。外部呈示在第 k 步给出状态 y_k 与可空写入 e_k。定义累计原序位 $o_0 = 0$，空写入时 $o_{k+1} = o_k$，非空写入时 $o_{k+1} = o_k + 1$。逐写局部检查要求 $y_0 = x_0$，且对一切 $k \in \mathbb{N}$:

$$e_k = \emptyset \implies y_{k+1} = y_k,$$
$$e_k \neq \emptyset \implies e_k = w_{o_k}, \quad y_{k+1} = x_{o_k+1}.$$

定理 21（外部历史的逐写忠实与唯一分解）。对任意给定原注册执行，外部呈示通过起点及每步逐写局部检查，当且仅当存在保持状态读出、实际写入与 $0/1$ 步幅递推的原序位因子化映射 $f : \mathbb{N} \to \mathbb{N}$；该映射若存在则唯一确定为 $f(k) = o_k$。在此条件下，无界进度条件 $\forall n\, \exists k :\ n \le o_k$ 成立当且仅当每个原历史截点在外部呈示中具有唯一的首次到达位置；错源起点、首个异写位置与有界永久空转各自定位到具名实际地址。

证明。任何满足 $f(0) = 0$ 且 $f(k+1) = f(k) + \mathbf{1}_{\{e_k \neq \emptyset\}}$ 的映射与 o_k 具有相同初值和递推，归纳必有 $f(k) = o_k$（即使原历史在不同时刻出现相同状态或相同字面写入，序位映射仍唯一）。由逐写检查对 k 归纳立得 $y_k = x_{o_k}$ 及非空写入恒等于 w_{o_k}；反之由因子化条件直接导出全部局部检查。因 o_k 单调不减且每步至多增一，不

能跳过任何自然数：若 $\forall n\,\exists k:\ n \le o_k$，由良序性取使 $n \le o_k$ 的最小下标 k_*，前一步必有 $o_{k_*-1} = n-1$（当 $n \ge 1$），故 $o_{k_*} = n$ 且此前恒小于 n，给出唯一首次到达。□

默认部署模块 `LivingLawTerminalPeaceInstance` 将同一六单位原账的上述各阶段焊成确定性状态机，衔接 §5 与 §10 的物理时钟并印证定理 21 的逐写身份：从新规则试产后态（`source`，钟 5，余债 6）出发，若不走 §5.3 直接双签并连做两次即时修订的支路 I（钟 5 → 6 → 7），部署支路 II 依次经历首轮待签到期续付（`due`，钟 5→6，余债 6）、受害者拒签保债（`refusal`，钟 6，余债 6）、晚到双签实付结清与整网安装（`settlement` / `installation`，钟 6，余债 0）、提交预缴审查进入待证状态（`pendingReview`，钟 7）以及空词短缺触发宽度 4 联合配方合成换仓（`rebase`，钟 8，两人偿债物料各净增 2）。在此之后，无等待批量轨道（`Facade.Stage`）在钟 8 立即完成最小语言首写（部署状态记为 `U8`）并连跑 5 次到期续付抵达钟 13（本机批量进程与逐步进程 12 次推进共 13 个公开观察逐一吻合）；而持久在线入口（`Ingress`）在钟 9–10 先执行两轮待证续付（`waiting 1, 2`），于钟 10 冷恢复原账并沿原收据实写 `U8` 扩张（状态 `revised 2 0` 分别记录待证续付 2 轮、修订后续付 0 轮），再经钟 11–12 两轮续付（`revised 2 2`，观察游标 11）生成 **§10 四物理节点准入封存的精确钟 12 原账头**（`013bd261...`）。两条轨道在钟 12 具有相同零余债与物量库存，但因 `U8` 写入序位不同而保持独立原历史；同 ID 重发认回原回执，同父账头并发严格互斥，崩溃重启后原样恢复。



图 2. 六单位原债 ρ_0 从增产清偿通往开放语言修订与四物理节点起点的衔接。上部：（受偿者，付款人）偿债托料由 `(111,113)` 经新规则试产增至 `(115,117)`，原位双签交付六单位后以 `(121,111)` 结清原债。中部：支路 I（钟 5 → 6 → 7）的两次半单位食物实付修订与反脆弱自锁不变量。下部：支路 II 的持久入口轨道（钟 5 → 12，钟 10 补证写 `U8`，钟 12 封存四节点准入父账头；无等待批量轨道在钟 8 写 `U8` 并续付至钟 13）。

8 核验者可以更换，已发生的付款只有一条历史

8.1 父账头上的 $3f+1$ 签认交集与任意换届唯一性

现在把单机逐写历史推进到没有任何终身主权节点的分布式环境中 [17]。将已经获得认证的当前记录称为**父账头** p；候选后继 q 同时绑定 p、原请求 ID、调用者授权、字面输入、原生 Lean 执行后的完整读回以及下一届验证者名册。每个父账头 p 的当前名册 $O(p)$ 恰含四名验证者，采用 $n=3f+1=4$ $(f=1)$、散播法定人数 $2f+1=3$ 的拜占庭交集几何 [21, pp. 205–206; 22, §§ 3–4]。每名验证者必须在本地持久事务落盘后才发出签名，重启后仍受同一父账头既有持久签认状态的约束。

引理 22（三签的守约交点）。同一四人名册 O 中的任意两个至少三人签认子集 $Q_1, Q_2 \subseteq O$，至少相交两名成员；若名册中至多一名成员违背持久签认约束，则交集中至少有一名守约成员。

由有限集容斥原理，

$$|Q_1 \cap Q_2| \geq |Q_1| + |Q_2| - |O| \geq 3 + 3 - 4 = 2. \tag{26}$$

从至少两人的交集中除去至多一名违约成员，必留至少一名守约者。

定理 23（任意换届的认证历史唯一性）。设每个父账头 p 的当前名册恰有四名验证者，其中至多一名违背该父账头的持久唯一签认约束（守约成员在同一父账头只签认一个后继）。一条认证边要求当前届至少三名成员表决签认；当后继改变验证者名册时，还要求拟新届四名成员全员从原 Lean 源独立复演同一原前缀与本次实际付款。则从同一根账头出发的任意两条有限认证历史互为前缀，任意两条无限认证续行在每个写入序位逐拍相等；换届可发生任意多次，且相邻两届名册可以完全不相交。

证明。若同一父账头 p 存在两个认证后继 q_1, q_2，其各自的旧届三签集合由引理 22 共享一名守约成员；该成员在 p 上不能签认两个不同后继，故 $q_1 = q_2$。对同根有限认证历史按长度归纳：空历史是任意历史的前缀；两条非空历史的首条认证边必落入同一后继 q_1，从而在 q_1 处读取完全相同的下一届四人名册 $O(q_1)$，归纳假设直接适用。两条同根无限认证续行在任意有限深度一致，故逐拍相等。由于每一步唯一性仅使用当前父账头自身的四人名册交集，前后两届名册无需保留任何公共成员。□

定理 23 同时回应了政治哲学的利维坦预设与分布式系统的换届架构 [1, ch. 17; 19, §§ 2, 4; 21, pp. 205–206; 22, §§ 3–4; 23, §§ 1–2]。不同于口头消息模型的 $3m+1$ 下界（在同步网络引入不可伪造签名后可降至 $m+2$），在允许最多 f 个节点静默失联的非同步运行中，即使具备数字签名，为在等待 $n-f$ 份响应的同时防住故障节点双签分裂，仍须采用 $n=3f+1=4$ 与 $2f+1=3$ 的自验证散播法定集交集；而在跨配置换届上，Vertical Paxos 仍需依赖外部配置管理者裁定配置更替并门控状态移交激活。定理 23 同时废除了永久主权席位与外部配置管理者：旧届三签交集决定后继唯一性，新届 `4/4` 全员从原 Lean 源逐行复演保证接手的是真实原执行而非伪造快照，哪怕相邻两届完全不相交（`abcd` → `efgh`），历史依然唯一。至于拟新届 `4/4` 复演要求在节点静默失联时会否引发死锁，§9 给出完整的充要判据与无死锁证明。

8.2 冷恢复怎样认回原请求

主节点账本可能彻底丢失，也可能回滚到较早截点。冷恢复程序从现存祖先证书认出当前在任的四人名册，向其发出带随机挑战的新鲜读回请求，收集至少三份有效答复，并沿认证链从原 Lean 源逐行重放，重建最新账头、原请求 ID 与实际后继。

由引理 22，三份新鲜读回与此前完成持久存储的三名写入节点至少共享一名守约持久节点，因此不会漏掉已提交写入。两份读回则有精确反例：令名册为 $\{a,b,c,d\}$，持久写入集为 $\{a,b,c\}$，读回集为 $\{c,d\}$，唯一违约成员恰为交点 c（向读回方隐瞒已存状态），此时两份读回无法恢复已提交事实。这就证明了三读恢复门槛的紧性。

恢复按证据精确分派：已获完整证书的原请求 ID 直接返回原执行读回；部分签认沿原 ID 与原调用者授权继续补齐；证据不足时具名返回适用父账头、当前所处阶段及缺失成员名单，绝不生成重复扣款。

9 半途失联：什么证据足以放开旧候选

9.1 相容完成组合与成案充要判据

交接半途断线时，未响应节点可能只是网络延迟，也可能已经永久离线。仅凭超时撤回候选会破坏已悄然达成的认证边；永远死等又会丧失活性。必须用带持久法律与密码学约束的角色封印取代超时猜测。

固定同一父账头、届次与交接候选，设旧届名册为 O、拟新届名册为 N，满足 $|O| = |N| = 4$。**旧届未表决封印**声明该成员此前未对该候选投旧届决定票，并持久承诺此后永不投该票；**新届未复演封印**对新届原生复演承担同样的过去与未来双重约束。记当前收集到的两类封印身份集分别为 $D \subseteq O$ 与 $S \subseteq N$。同一物理身份 $m \in O \cap N$ 的旧届表决与新届复演两项角色独立签封，但一旦违背任一已发封印即归入同一个故障身份集 B（计入一次，同时受 $|B \cap O| \le 1$ 与 $|B \cap N| \le 1$ 两届单故障预算约束）。

先给出相容完成的严格定义：称有限集二元组 (B, C) 为当前封印 (D, S) 下的**相容完成组合**，若旧届决定集 $C \subseteq O$ 满足 $|C| \ge 3$，故障身份集 B 满足两届预算 $|B \cap O| \le 1$ 与 $|B \cap N| \le 1$，且在 “C 完成表决、N 全员完成复演” 的成案情形下一切违背已发封印的身份均计入 B，即 $(C \cap D) \cup (N \cap S) \subseteq B$。对旧届任一三人子集 $Q \subseteq O$（$|Q| = 3$），定义其强迫违约集为

$$F(Q) = (Q \cap D) \cup (N \cap S). \tag{27}$$

定理 24（精确成案相容性）。在当前封印集合 (D, S) 下存在相容完成组合 (B, C)，当且仅当旧届四个三人子集中至少存在一组满足两届故障预算：

$$\exists Q \subseteq O,\ |Q| = 3 : \quad |F(Q) \cap O| \le 1 \quad \wedge \quad |F(Q) \cap N| \le 1. \tag{28}$$

当且仅当全部四组三人子集均违反式（28）时，当前封印证据严格排除原交接候选。

证明。若式（28）对某三人组 $Q \subseteq O$ 成立，直接取 $C = Q$、$B = F(Q)$，则 $|C| = 3$、$(C \cap D) \cup (N \cap S) = F(Q) = B$，且 $|B \cap O| \le 1$、$|B \cap N| \le 1$，故 (B, C) 即为相容完成组合。反之，设存在相容完成组合 (B, C)，因 $|C| \ge 3$，可取三人子集 $Q \subseteq C \subseteq O$。由 $Q \cap D \subseteq C \cap D$ 得

$$F(Q) = (Q \cap D) \cup (N \cap S) \subseteq (C \cap D) \cup (N \cap S) \subseteq B.$$

两边分别与 O 及 N 取交并比较基数，即得 $|F(Q) \cap O| \le |B \cap O| \le 1$ 与 $|F(Q) \cap N| \le |B \cap N| \le 1$，式（28）成立。因 $|O| = 4$ 时 $\binom{4}{3} = 4$，枚举四组即给出精确判定。□

9.2 封印门槛的锐性

式（28）直接导出旧届封印门槛的精确上下界：在四人旧届中取得三**份**未表决封印（$|D| \ge 3$）足以单独排除原候选，因为任意三人组 $Q \subseteq O$ 与 D 依引理 22 至少相交两人，迫使 $|F(Q) \cap O| \ge |Q \cap D| \ge 2 > 1$，四组全败。反之，**两份**旧届未表决封印存在精确相容反例：

$$O = N = \{0, 1, 2, 3\}, \qquad D = \{0, 1\}, \qquad S = \emptyset. \tag{29}$$

取 $Q=\{0,2,3\}$，则 $F(Q)=\{0\}$，两届故障数均为 $1\le 1$（成员 `0` 为唯一违背封印投出表决票的故障节点，其余守约成员 `2,3` 正常表决），原候选仍可合法成案。因此两份旧届封印绝不能作为普遍撤回依据。

9.3 最大证据预检与拟新届全员失联时的无死锁排除

由于角色封印一旦签发便不可撤销地关闭该成员对应角色的签认权，若在证据尚不足以排除候选时盲目索取封印，反而会把原本可以补齐的原交接人为锁死。设当前可达响应者最多能提供的角色封印集为 $(D_{\max},S_{\max})$。因 $F(Q)$ 关于 (D,S) 单调递增，对任意子集 $D\subseteq D_{\max}$、$S\subseteq S_{\max}$ 恒有

$$\mathrm{Possible}(D_{\max},S_{\max})\Longrightarrow \mathrm{Possible}(D,S)\quad (D\subseteq D_{\max},\ S\subseteq S_{\max}), \tag{30}$$

其中 $\mathrm{Possible}(D,S)$ 表示式（28）成立。执行程序据此在请求不可撤销封印前先代入 $(D_{\max},S_{\max})$ 预检：若仍相容，立即停止发封，保留原签认通路并返回具名缺口。

结合“先在旧届至少三节点持久保存原意图，再收集拟新届 `4/4` 全员原生复演，收齐后旧届成员方可投决定票”的有序交接规则，式（28）同时保住了已认证边的绝对安全与拟新届失联时的无死锁活性。

推论 25（已成案候选保护与复演未齐时的无死锁排除）。设两届名册满足 $|O|=|N|=4$ 且实际违约身份集满足两届各至多一名的故障预算。

1. **已成案不可排除**。若原候选已经取得包含旧届至少三票表决与新届全员复演的完整认证证书，则其实际表决集与故障集恒满足式（28），任何可达封印集合均不可能将其有效排除。
2. **拟新届全员失联时的无死锁排除**。在“新届全员复演完成前旧届成员不得投决定票”的有序规则下，若交接在新届复演齐备前中断，则即便拟新届四人全部失联（零份新届响应，$S=\emptyset$），只要旧届有至少三名诚实可达成员响应，其响应必给出至少三份旧届未表决封印（$|D|\ge 3$），从而由式（28）合法排除该中断候选并释放同一父账头的实付撤回或改派。

证明。第一部分：守约成员不会对自身已履行的角色签发未履行封印，故 $Q\cap D$ 与 $N\cap S$ 全部落入实际故障集 B，定理 24 反向证明直接给出 $\mathrm{Possible}(D,S)$。第二部分：设响应的诚实旧届成员集 $R_{\mathrm{out}}\subseteq O$ 满足 $|R_{\mathrm{out}}|\ge 3$。每名 $m\in R_{\mathrm{out}}$ 诚实汇报“已投决定票”或签发未表决封印 $m\in D$；因有序规则规定投决定票蕴含新届全员复演已完成，而在复演未完成前提下前者不可能成立，故 $R_{\mathrm{out}}\subseteq D$，得 $|D|\ge 3$。由 §9.2 三封印充分性，四组 Q 全部超出旧届单故障预算，$\neg\,\mathrm{Possible}(D,S)$ 成立。□

推论 25 与 FLP 异步共识不可能性定理形成了精确的边界对话 [20, pp. 377–379]。FLP 证明，在无时钟纯异步网络中慢消息与未宣告静默故障不可区分，任何确定性协议均无法在允许单故障时兼顾一致性与终止性；因而工程上单凭本地超时启发式强行撤回中断交接，必危及已成案安全或仍受制于对手调度。本文不宣称在无封印纯静默条件下规避 FLP，而是指明替代超时猜测的精确密码学证据：$(D_{\max},S_{\max})$ 仍相容时停发封印以保安全，而在“先复演后表决”次序下，复演未齐时旧届尚未投票，三名可达诚实旧届成员（`3/4` 多数）的未表决封印即可无死锁收回候选：

当前证据	处置	原付款与原责任
完整认证齐备	按原 ID 完成或恢复	认回已经选定的同一次后继
仍有相容完成组合	保留签认通路，返回所缺角色与身份	保原父账头、原意图与已有签认
全部完成组合均被排除	原调用授权撤回或改派，实付一次到期行动	处置绑定同一父账头，旧 ID 读回该真实结果

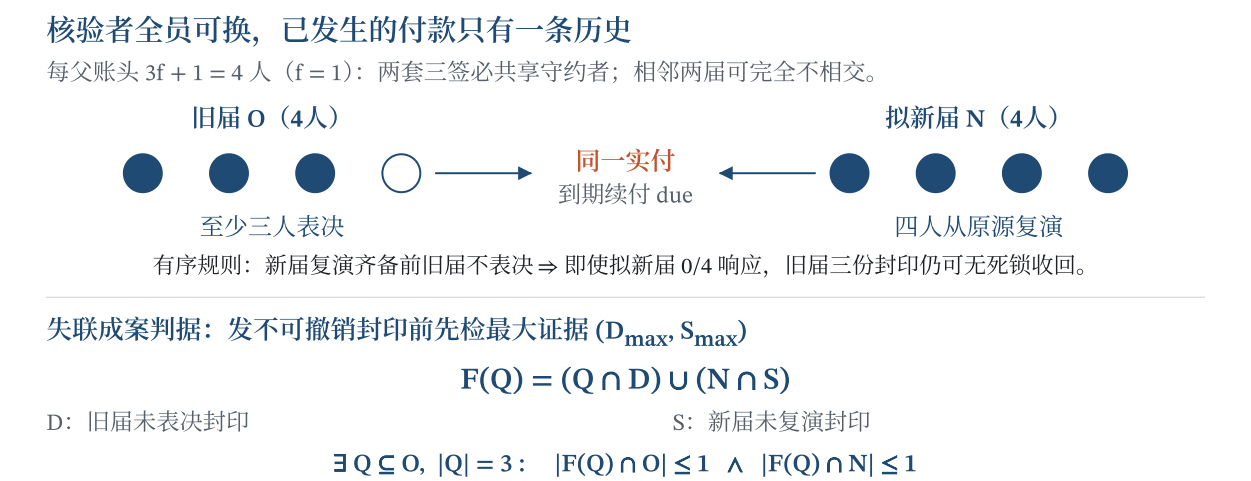


图 3. 上部：每个父账头以 $3f+1=4$ 旧届三签表决与拟新届 4/4 原源复演认证换届，有序规则使旧届三封印在拟新届 0/4 响应时仍可无死锁收回候选。中部：发封前预检 $(D_{\max}, S_{\max})$ 并分派三路处置。下部：同一原账 ρ_0 在四物理节点上钟 12–28 的里程碑（95 枚签名、8 条认证行与 3 处排除全部离线核验通过）。

9.4 可以改签，历史仍然唯一

候选获得有效排除后，此前对它投过票的守约成员需要合法释放签认权，以便在同一父账头签署撤回或改派交易。记 $V(m,p,q)$ 为成员 m 在父账头 p 对候选 q 投过决定票，$E(p,q)$ 为候选 q 在 p 获得有效排除。定义**保留票**谓词

$$V^{\circ}(m,p,q) = V(m,p,q) \wedge \neg E(p,q). \tag{31}$$

定理 26（任意次数处置后的历史一致）。设每个父账头恰有四名验证者且至多一名违约；有效排除对已认证边可靠（已认证边永不被排除），且守约成员在同一父账头对两个不同候选 $q_1 \neq q_2$ 投决定票仅当其中至少一项已获有效排除（$E(p,q_1) \vee E(p,q_2)$）。则在经历任意多次换届、撤回与反复改派之后，同根有限认证历史仍然互为前缀，同根无限认证续行仍然逐拍相等。

证明。由推论 25 第一部分，任何已认证边 (p,q) 均满足 $\neg E(p,q)$，故其旧届三签在 V° 下全部存活，整条原认证历史在将表决关系替换为 V° 后依然是合法认证历史。任取守约成员 m，若 $V^\circ(m,p,q_1)$ 与 $V^\circ(m,p,q_2)$ 同时成立，则 $\neg E(p,q_1)$ 且 $\neg E(p,q_2)$，代入改签围栏条件立得 $q_1 = q_2$。因此 V° 严格满足定理 23 所需的持久唯一签认条件，直接应用定理 23 即得有限前缀可比与无限逐拍一致。□

10 同一六单位原账从钟 12 走到 28

10.1 数学构造、进程检验与物理节点

前九节的全称定理量化任意合格来源、观察结构、自适应策略与认证历史；Lean 证明体承载这些全称量词，直接消费者将其作用于同一笔六单位原账，离线持久事务夹具遍历并发冲突与故障时序，四台独立物理节点则从 §7 支路 II 抵达的钟 12 原账头接手，逐拍独立运行同一 Lean 源并签认前后读回，一直推进至物理钟 28。

贯穿全程的原追偿地址为

$$\rho_0 = (2, 0, (\text{false}, \text{true}, \text{false})), \tag{32}$$

其中前两项记录开户访问序号 2 与物量项序号 0，后三项依次编码受害者、付款人与偿债托料。从钟 12 到钟 28 的每一拍实付后继，四节点均持续读回同一地址 ρ_0 与零未清余额：

原钟	同一原账的实际事件	完成后验证者
12–13	初次准入少一票时等待；补齐四票，原 ID 实付推进	a, b, c, d
14–16	三票推进、回归节点重放、正式独立安装入口封存	a, b, c, d
17	主账与本地意图丢失后，由三份新鲜读回冷恢复原 ID	a, b, c, d
18	新成员独立复演原前缀与当次付款，完成实付换届	a, b, c, e
19–20	回滚至钟 16 后的逐行重建；仅 b, c, e 三远端恢复最新账头	a, b, c, e
21–22	实付启用先复演后表决入口；远端封印冷恢复原撤回	a, b, c, e
23	已排除交接在同一父账头完成实付改派	a, b, c, f
24	找回第三张原表决票，按已选原 ID 完成交接	a, b, c, g
25–26	三份旧届封印释放单票并实付撤回；随后普通续付	a, b, c, g
27	双票下最大封印仍相容，保留通路并按原 ID 完成	a, b, c, f
28	实付下一拍，由三台远端独立读回同一末账头	a, b, c, f

这 17 拍运行把第 8–9 节的每一条边界定理都落成了真实公钥签名记录。在钟 18，新成员 e 使用独立新密钥与全新持久状态，在退役身份 d 的原物理宿主上接手：缺 e 时流程准确停在新届原生复演阶段，补齐复演后完成换届，退役密钥 d 的后续签认被明确拒绝（独立本机回归另验证了完全不相交名册 `abcd` → `efgh` 的换届）。

钟 22 与钟 24 构成“排除撤回”与“隐蔽成案恢复”的精确镜像：钟 22 移走主账后凭远端角色封印冷恢复原实付撤回，此后迟到的新届真实复演亦无法推翻旧届封印；钟 24 原本已有第三张旧届表决票落盘，恢复程序找回该票凑齐完整正证，直接按原请求 ID 完成 `abcf` → `abcg` 交接。钟 25 与钟 27 则构成“单票释放”与“双票保路”的精确对照：钟 25 仅存一票，其余三名旧届成员 `b,c,g` 的未表决封印将四组三签全部排除，原投票者核验排除链后合法改签实付撤回；钟 27 已存两张旧届表决票，式（30）最大封印预检判定仍存在相容三人组，系统遂拒绝发封、保留原通路并以原 ID 完成 `abcg` → `abcf`，紧接着在钟 28 由三台远端节点独立读回最新实付状态。

三份冻结回执按哈希链依次绑定准入（钟 12–16）、冷恢复与换届（钟 16–20）及半途失联有序处置（钟 21–28）。只读离线复核脚本无需连接在线节点，直接以冻结公钥策略逐枚验明全部 95 份 Ed25519 签名、重算钟 21–28 的 8 个认证账头、核对逐行父头与 ρ_0 零余额连续性，并对全部 3 处排除逐一枚举四组旧届三签验证式（28）无一漏网。

10.2 理论坐标：源生终局定理重塑的五项经典判断

全篇 26 项结果以五道反面不可能性定理与正面构造互锁，重塑了五个领域的理论边界：

1. **责任回接闭区间与破产免责下界取代受害方事前赎买**：战争的私人正收益源于跨界外部转嫁，止战由原金融槽回接闭区间界定；但破产免责空集证明单靠事后赔偿无法普遍消战，必须与事前最宽安全门禁及观察纤维鲁棒策略结合（定理 3、命题 4、定理 5–6）。
2. **同位双签与原债谱系保留取代单签清算与 T 账户归零商化**：抹去跨界同意的单签原语陷入“归还零冲抵、强执生反债”死锁，而 T 账户差群商化归零则会抹除原债谱系；唯有最宽安全门禁、交付位双方签收与异质物量动态底仓增产合一，才能在最少访问结清余债的同时永久保留原债地址（定理 2–3、定理 10、命题 11、定理 12）。
3. **优先紧界、防分而治之拒绝不变量与后缀硬终局取代软性焦点协调**：无优先队列时零物量输入即可制造有界时段内的永久口袋否决；优先撤权紧界、反拉布整点生计步、封死选择性侵权联盟的拒绝三不变量与越界全后缀不可重置，使紧急权力真正受限于硬时间边界（定理 7、命题 8、命题 13）。
4. **预缴隐私与零收缩自修改语言取代静态语法与冲突收缩**：零扣料隐形夺权可在保持旧读出不变时剥夺个人退出，且对任何有限自适应时长查询树均可构造越界反例；工序预缴擦除全部零费试探，而门禁与类型化拒绝语言将新暴露与合法原生词严格隔离，使每次越权或代理试探转化为攻击者净亏损与原生词零收缩的单调加固（定理 14–15、命题 18、定理 19–20）。
5. **无主权者源复演与角色封印处置取代永久利维坦、快照移交与超时猜测**：同库存异序反例推翻快照判据，两读与两封均存在单故障反例；逐写唯一分解、旧届三签加新届全员原源复演、最大证据预检与“先复演后表决”的三封印收回，使核验者全员更替而认证历史唯一（定理 21、引理 22、定理 23–24、推论 25、定理 26）。

这些结论严格建立在显式声明的制度输入与容错前提之上：定理对任意给定的参与者、物量与技术类型给出构造性充要判据与反面下界，不替代具体历史冲突的经验计量识别；换届活性由可达诚实多数的角色封印支付，不宣称在无封印纯异步静默条件下规避 FLP 界限。在此边界内，“可强制的和平”不再依赖外生仁慈的仲裁者、不可检验的高贴现假设或永不更替的守护人：原债取得终局，原地址 ρ_0 留在账上；制度记得曾发生过什么，也凭每一次真实的当期支付继续向前。

形式来源与技术附录

正文的数学定义、26 项编号结果的决定性证明与两份技术附录共同组成完整论文。技术附录 A–H 给出原位置守恒、双单边死锁与最宽安全门禁、回接容量闭区间与观察纤维鲁棒对偶、可持续清偿域与生产周期紧界、反拉布整点推进、旧读出不可分类性与开放语言反脆弱不变量、零费擦除与对角化不可判定性、外部逐写唯一分解、优先撤权反证与硬期限终局，以及 PE1–PE26 的逐项源码声明；执行附录 I.1–I.7 给出 $3f+1$ 换届认证、角色封印相容性、复演未齐无死锁排除、保留票历史一致性、钟 12–28 认证运行表及 PE27–PE33 的源码与回执对应。

形式来源按各命题原纪元分别固定，收稿上限为 Homework 修订 `cf880bb282f0ff28d6e9f9fc890341baaa8b0eb0`。固定公开证明映射给出 PE1–PE33 主入口声明的公开模块、完整 Lean 类型和直接消费者，其余同纪元反面边界与辅助声明均保存在同一公开提交的传递导入源码中。复现指南提供冻结回执与离线核验命令。可编辑源码包包含双语正文、两份技术附录、三幅双语矢量主图及书目。

参考文献

[1] Hobbes, T. 1651. Leviathan, or The Matter, Forme, & Power of a Common-Wealth Ecclesiasticall and Civill. Andrew Crooke. Part I, Chapter 13; Part II, Chapter 17. https://www.gutenberg.org/ebooks/3207.

[2] Fearon, J. D. 1995. Rationalist Explanations for War. *International Organization*, 49(3), 379–414. https://doi.org/10.1017/S0020818300033324.

[3] Powell, R. 2006. War as a Commitment Problem. *International Organization*, 60(1), 169–203. https://doi.org/10.1017/S0020818306060061.

[4] Jackson, M. O. and Morelli, M. 2007. Political Bias and War. *American Economic Review*, 97(4), 1353–1373. https://doi.org/10.1257/aer.97.4.1353.

[5] Calabresi, G. and Melamed, A. D. 1972. Property Rules, Liability Rules, and Inalienability: One View of the Cathedral. *Harvard Law Review*, 85(6), 1089–1128. https://doi.org/10.2307/1340059.

[6] Shavell, S. 1986. The Judgment Proof Problem. *International Review of Law and Economics*, 6(1), 45–58. https://doi.org/10.1016/0144-8188(86)90038-4.

[7] Ellerman, D. 2014. On Double-Entry Bookkeeping: The Mathematical Treatment. *Accounting Education*, 23(5), 483–501. https://doi.org/10.1080/09639284.2014.949803.

[8] Gao, J. 2026. Book-Balancing Magic Has Nowhere to Hide: Source-Native Accounting and Actual Continuation. Preprint, Zenodo, version 1. https://doi.org/10.5281/zenodo.23437454.

[9] Weingast, B. R. 1997. The Political Foundations of Democracy and the Rule of the Law. *American Political Science Review*, 91(2), 245–263. https://doi.org/10.2307/2952354.

[10] Ferejohn, J. and Pasquino, P. 2004. The Law of the Exception: A Typology of Emergency Powers. *International Journal of Constitutional Law*, 2(2), 210–239. https://doi.org/10.1093/icon/2.2.210.

[11] Hirschman, A. O. 1970. Exit, Voice, and Loyalty: Responses to Decline in Firms, Organizations, and States. Harvard University Press.

[12] Grossman, S. J. and Hart, O. D. 1986. The Costs and Benefits of Ownership: A Theory of Vertical and Lateral Integration. *Journal of Political Economy*, 94(4), 691–719. https://doi.org/10.1086/261404.

[13] Maskin, E. and Tirole, J. 1999. Unforeseen Contingencies and Incomplete Contracts. *Review of Economic Studies*, 66(1), 83–114. https://doi.org/10.1111/1467-937X.00079.

[14] Crawford, S. E. S. and Ostrom, E. 1995. A Grammar of Institutions. *American Political Science Review*, 89(3), 582–600. https://doi.org/10.2307/2082975.

[15] Alchourrón, C. E., Gärdenfors, P., and Makinson, D. 1985. On the Logic of Theory Change: Partial Meet Contraction and Revision Functions. *The Journal of Symbolic Logic*, 50(2), 510–530. https://doi.org/10.2307/2274239.

[16] Gao, J. 2026. The Canonical Society Theorem. Preprint, Zenodo, version 2. https://doi.org/10.5281/zenodo.23917896.

[17] Gao, J. 2026. An Economic Constitution of Possibility. Preprint, Zenodo, version 2. https://doi.org/10.5281/zenodo.23917902.

[18] Gao, J. 2026. The Structural Theorem of Capitalism. Preprint, Zenodo, version 1. https://doi.org/10.5281/zenodo.23927949.

[19] Lamport, L., Shostak, R., and Pease, M. 1982. The Byzantine Generals Problem. *ACM Transactions on Programming Languages and Systems*, 4(3), 382–401. https://doi.org/10.1145/357172.357176.

[20] Fischer, M. J., Lynch, N. A., and Paterson, M. S. 1985. Impossibility of Distributed Consensus with One Faulty Process. *Journal of the ACM*, 32(2), 374–382. https://doi.org/10.1145/3149.214121.

[21] Malkhi, D. and Reiter, M. K. 1998. Byzantine Quorum Systems. *Distributed Computing*, 11(4), 203–213. https://doi.org/10.1007/s004460050050.

[22] Castro, M. and Liskov, B. 1999. Practical Byzantine Fault Tolerance. *Proceedings of the Third Symposium on Operating Systems Design and Implementation (OSDI '99)*, 173–186. https://pmg.csail.mit.edu/papers/osdi99.pdf.

[23] Lamport, L., Malkhi, D., and Zhou, L. 2009. Vertical Paxos and Primary-Backup Replication. Microsoft Research. Report MSR-TR-2009-63. Extended version, corrected 10 March 2019. https://lamport.azurewebsites.net/pubs/vertical-paxos.pdf.